

OC1 Reaktionen und Mechanismen

Inhaltsverzeichnis

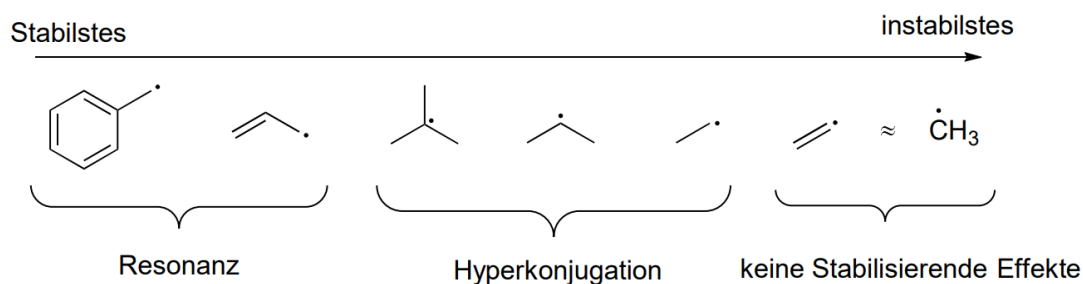
1	Grundsätze	4
1.1	Stabilität von Radikalen	4
1.2	Reaktivität von Alkenen vs. Alkine	4
1.3	Keto-Enol-Tautomerie	4
1.4	Wagner-Meerwein-Umlagerung	4
2	Aliphatisch	5
2.1	Radikalische Substitution	5
2.1.1	Andere Kettenstartreaktionen	5
2.1.2	Radikalstarter	6
2.1.3	Radikalische Reduktion	6
2.1.4	Radikalische Bromierung mit NBS (Wohl-Ziegler-Bromierung)	6
2.2	Eliminierung	8
2.2.1	Reaktionen	8
2.2.2	E2	8
2.2.3	E1	8
2.2.4	E1cb	9
2.2.5	Konkurrenz E vs S _N	9
2.2.6	Allgemeines zur Eliminierung	9
2.2.7	Chugaev-Reaktion	9
2.2.8	Esterpyrolyse	10
2.2.9	Cope-Eliminierung	11
2.3	Elektrophile Addition	11
2.3.1	Addition von X ₂ an Doppelbindungen	11
2.3.2	Elektrophile Addition von HX an Doppelbindungen	12
2.3.3	Säurekatalysierte Addition von Wasser und Alkoholen	12
2.3.4	Addition an konjugierte Doppelbindungen	13
2.3.5	Elektrophile Bromierung mit NBS	14
2.3.6	Oxymercurierung	14
2.3.7	Hydroborierung	15
2.3.8	Epoxidierung von Doppelbindungen	16
2.4	Radikalische Addition	18
2.4.1	Radikalische Addition an Doppelbindungen	18
2.4.2	Radikalische Alkylierung von Doppelbindungen	18
2.5	Cycloaddition	19

2.5.1	Diels-Alder ([4+2]-Cycloaddition)	19
2.5.2	Criegee Oxidation (Ozonolyse)	19
2.5.3	Oxidation mit KMnO_4	20
2.5.4	Oxidation mit OsO_4	20
2.6	Nucleophile Substitution	21
2.6.1	$\text{S}_{\text{N}} 2$	21
2.6.2	$\text{S}_{\text{N}} 1$	21
2.6.3	Finkelstein-Reaktion	22
2.6.4	Gabriel-Synthese	22
2.6.5	Alkylierung von Phosphorverbindungen	23
2.6.6	Kolbe Nitrilsynthese	23
2.6.7	Appel-Reaktion	23
2.6.8	Darstellung von Thiolen mit Thioharnstoff	24
2.6.9	Williamsonsche Ethersynthese	25
2.6.10	Etherspaltung	25
2.6.11	Schmidt-Abbau	25
2.6.12	Acylierung von Aminen	26
2.6.13	Hinsberg-Trennung von primären und sekundären Aminen	26
2.7	Sonstiges	26
2.7.1	Simmons-Smith-Reaktion	26
2.7.2	Veresterung mit Diazomethan	27
2.8	Hofmann-Umlagerung	28
2.8.1	Metallorganik	28
2.8.2	Reduktionen	30
2.8.3	Oxidationen	34
3	Aromatisch	36
3.1	Elektrophile Substitution am Aromaten	36
3.1.1	Nitrierung	37
3.1.2	Sulfonierung	37
3.1.3	Friedel-Crafts-Alkylierung	38
3.1.4	Friedel-Crafts-Acylierung	39
3.1.5	Vilsmeier-Hack-Formylierung	39
3.1.6	Kolbe-Schmitt	41
3.1.7	Hooksche Phenolsynthese	41
3.2	Diazotierung und Azokupplung	43
3.2.1	Diazotierung	43
3.2.2	Azokupplung	43
3.3	Reaktionen mit Diazoniumsalzen	44
3.3.1	Phenolverkochung	44
3.3.2	Sandmeyer-Reaktion	44
3.3.3	Schiemann-Reaktion	44
3.4	Nucleophile Aromatische Substitution	45
3.4.1	Allgemein	45
3.4.2	Besondere Ar-S_{N}	45
3.5	Hydrierung von Aromaten	46

3.5.1	Vollständige Hydrierung mit Metallkatalysatoren	46
3.5.2	Birch-Reduktion von Aromaten	47
3.5.3	Reduktion der Nitro-Gruppe	49
3.6	Oxidation am Aromaten	49
3.6.1	Oxidation von Alkyl-Substituenten	49
3.6.2	Selektive benzyliche Oxidation	50
3.7	Besonderheiten von Phenolen	50
3.7.1	Oxidation von Phenolen zu Chinonen	50
3.7.2	Spezialfall der Bromierung von Phenolen	50
3.7.3	Reimer Tiemann-Reaktion	50
3.7.4	Claisen-Umlagerung von Phenol-Vinylether	51
3.7.5	Reaktion von Aminen zu Isonitrilen	51

1 Grundsätze

1.1 Stabilität von Radikalen



1.2 Reaktivität von Alkenen vs. Alkine

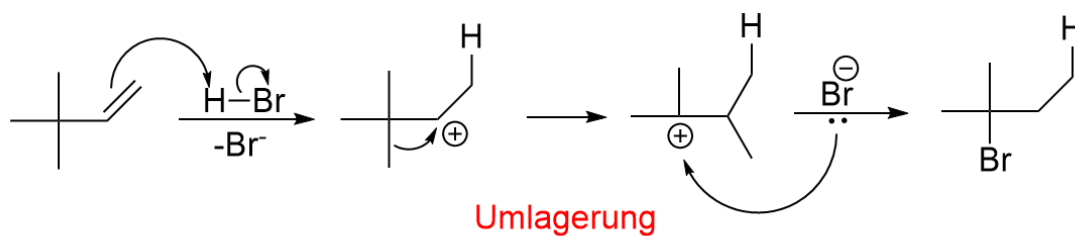
Alkene und Alkine weisen annähernd die gleiche Reaktivität auf, jedoch ist das Alkin weniger Nucleophil, als das Alken.

1.3 Keto-Enol-Tautomerie

Bei Mechanismen die an Doppelbindungen angreifen um einen Alkohol zu bilden, führt bei Alkinen dazu, dass zuerst das Enol gebildet wird und dieses zügig weiter zum Keton reagiert, da diese Form energetisch günstiger ist.

1.4 Wagner-Meerwein-Umlagerung

Die Wagner-Meerwein Umlagerung ist eine Umlagerung einer CH_3 -Gruppe, welche dadurch zu einem stabileren Carbenium-Ion führt.



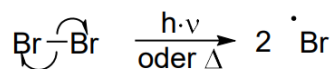
Wenn eine solche Umlagerung zu einem stabileren Carbenium-Ion führt, so stellt dieses das Hauptprodukt der Reaktion dar.

2 Aliphatisch

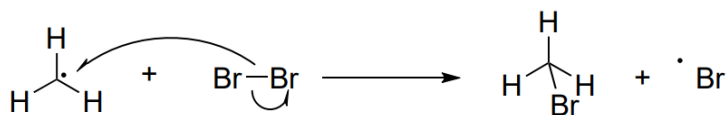
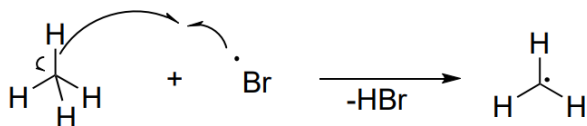
2.1 Radikalische Substitution

Allgemeiner Mechanismus am Beispiel von Brom.

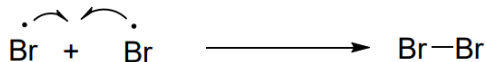
Kettenstart



Kettenfortpflanzung



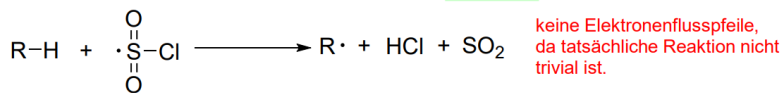
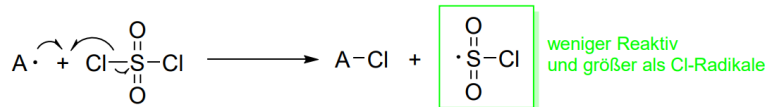
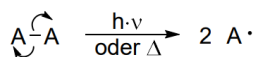
Kettenabbruch



jegliche andere Rekombination von Radikalen

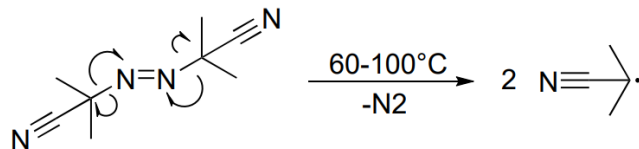
2.1.1 Andere Kettenstartreaktionen

Sulfurylchlorid

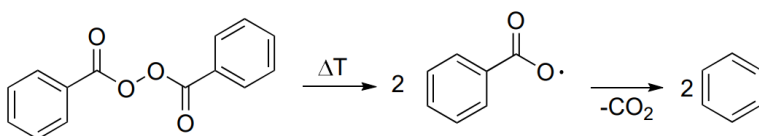


2.1.2 Radikalstarter

Azobis(isobutyronitril) (AIBN)



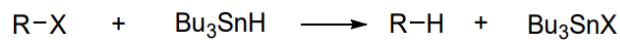
Dibenzoylperoxid



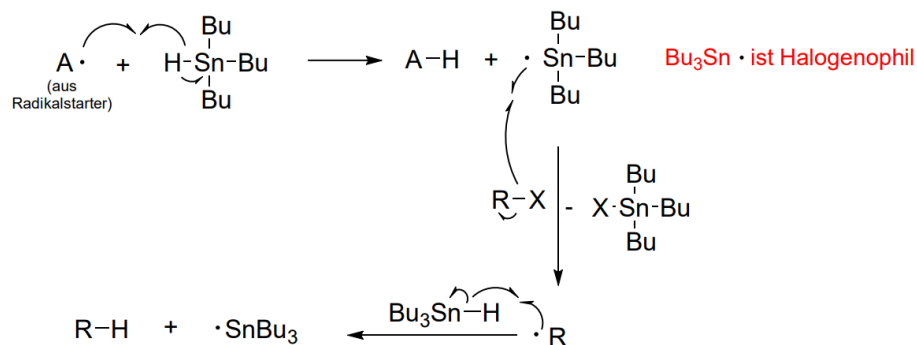
2.1.3 Radikalische Reduktion

Die Radikalische Reduktion ist eine Dehalogenierung mit Zinnorganylen.

Reaktionsgleichung



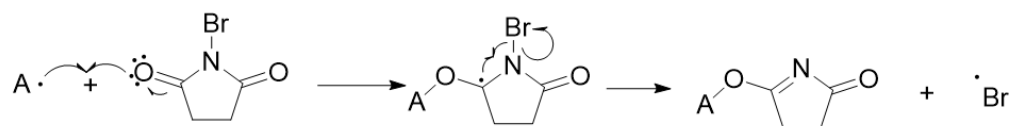
Mechanismus



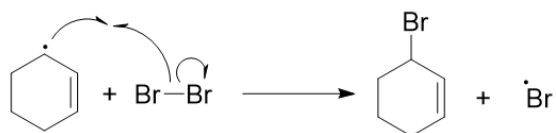
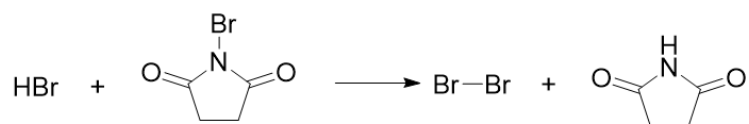
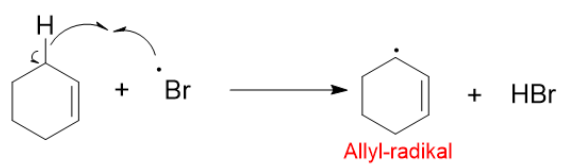
2.1.4 Radikalische Bromierung mit NBS (Wohl-Ziegler-Bromierung)

Die Wohl-Ziegler Bromierung nutzt aus, dass Brom nur entsteht, wenn HBr entsteht und so die Radikalische Substitution selektiv ist.

Kettenstart

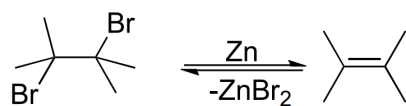
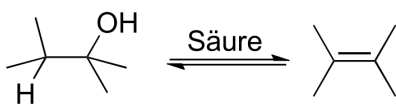
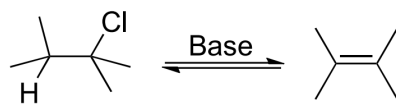


Kettenfortpflanzung (S_R)

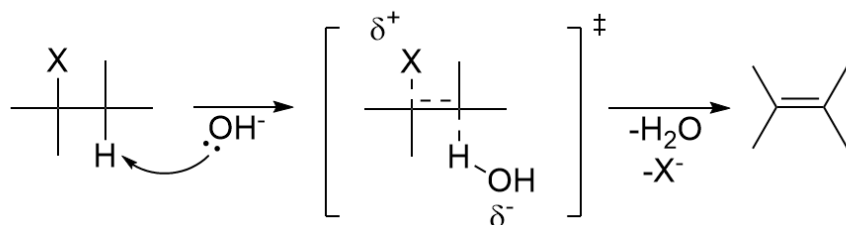


2.2 Eliminierung

2.2.1 Reaktionen

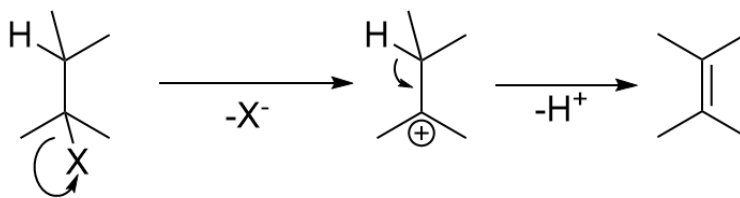


2.2.2 E2

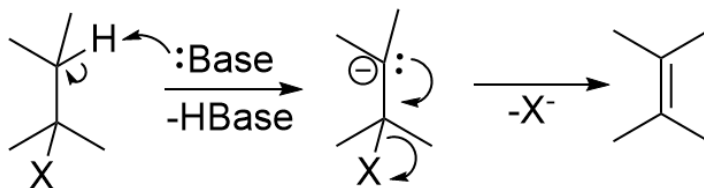


E2-Eliminierungen weisen eine *trans*-Selektivität auf. Ebenso wird ein höher Substituiertes Alken bevorzugt gebildet (Saytzeff-Regel). Zudem ist die Bildung von konjugierten Alkenen den isolierten bevorzugt.

2.2.3 E1



2.2.4 E1cb



Das abgespaltene Proton muss acide sein und die Base eine starke Base sein. Es werden E-Alkene gebildet.

2.2.5 Konkurrenz E vs S_N

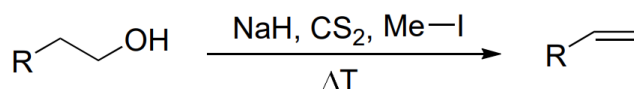
E1 und S_N1 werden in protisch polaren Lösemitteln stabilisiert. Ist ein Nucleophil eine starke Base und ein schwaches Nucleophil, so ist die Eliminierung bevorzugt. Ist das Nucleophil eine schwache Base und ein gutes Nucleophil, so findet die Substitution statt. Primäre Halogenalkane machen S_N2 und E2, sekundäre Halogenalkane machen S_N2, S_N1, E2 und E1 und tertiäre Halogenalkane machen S_N1, E1, E2. Hohe Temperaturen fördern die Eliminierung.

2.2.6 Allgemeines zur Eliminierung

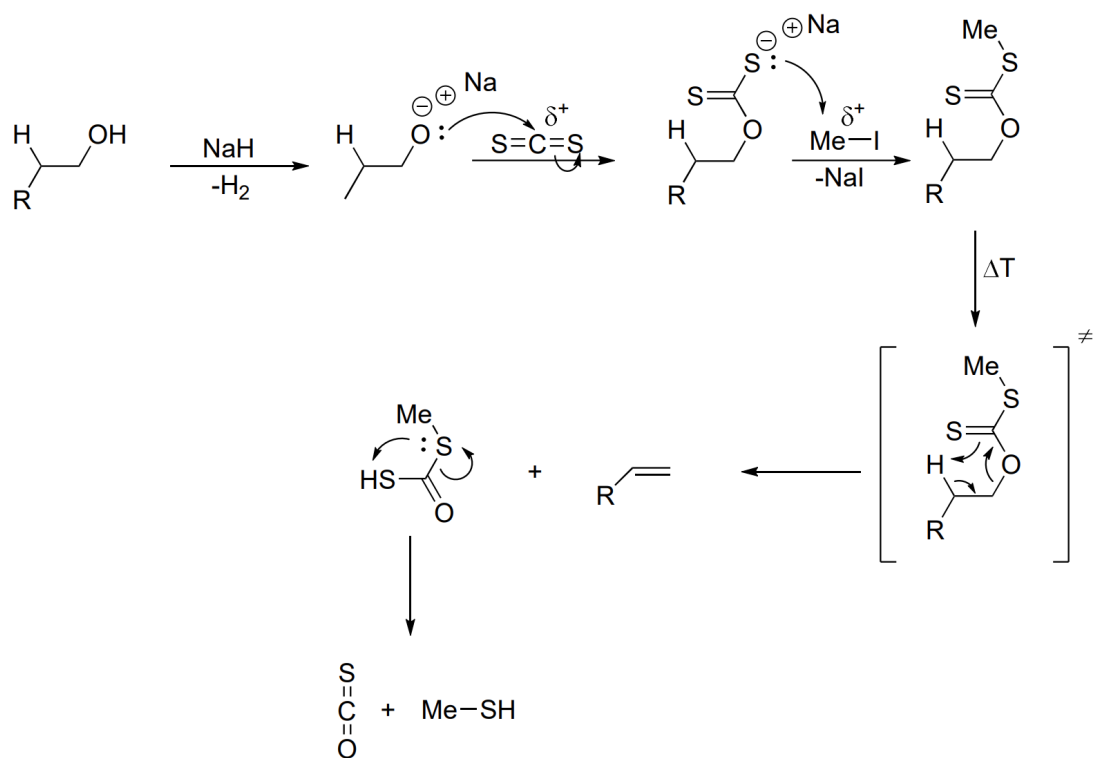
In Cyclischen Verbindungen müssen die zu Eliminierenden Atome in bisaxialer Stellung vorliegen. In Bicyclischen Systemen findet keine Eliminierung zum Brückenkopfatom statt (außer bei Ringen mit mehr als 8-Kohlenstoffen) (Bredtsche Regel).

2.2.7 Chugaev-Reaktion

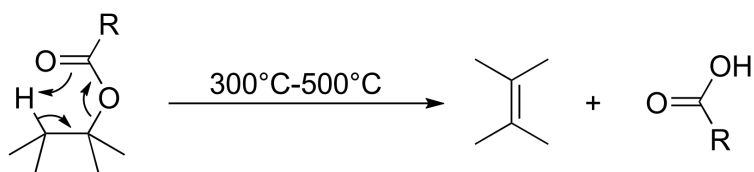
Reaktionsgleichung



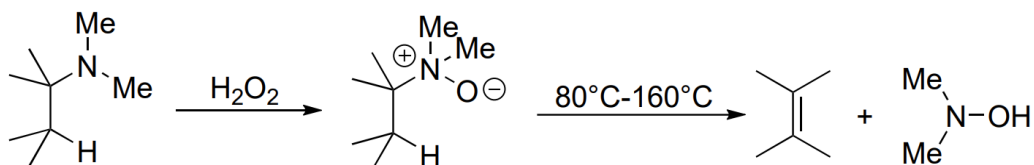
Mechanismus



2.2.8 Esterpyrolyse



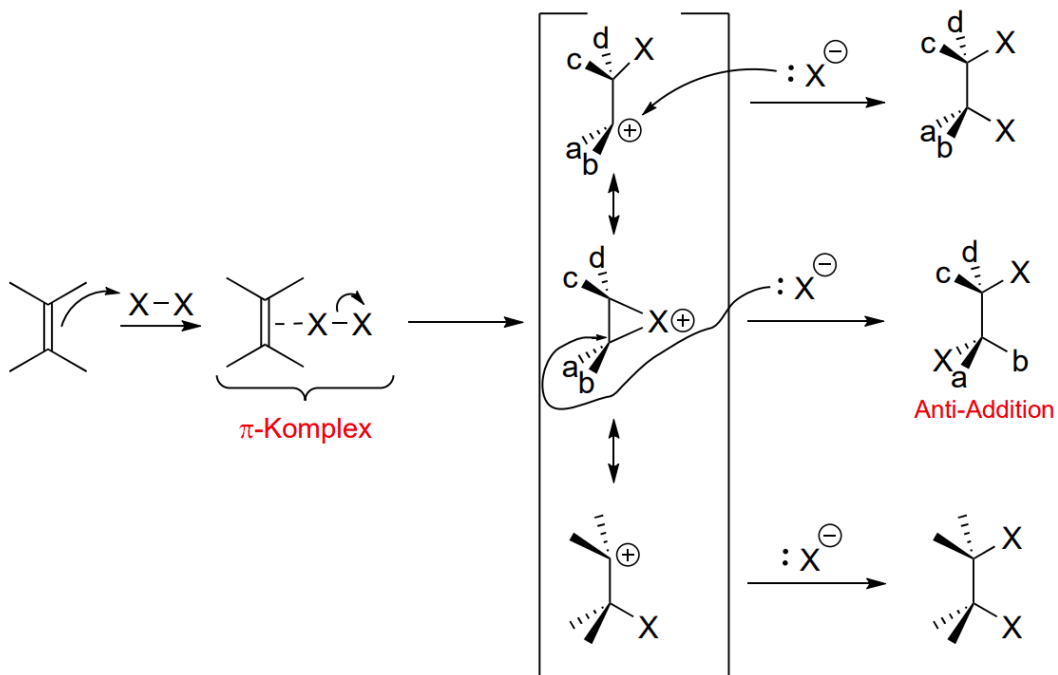
2.2.9 Cope-Eliminierung



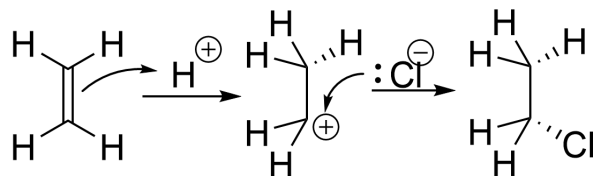
2.3 Elektrophile Addition

2.3.1 Addition von X_2 an Doppelbindungen

Im Schritt des Carbo-Kations sind mehrere Mesomere möglich. Zum einen gibt es das verbrückte Onium-Ion und das unverbrückte Carbo-Kation. Dies ist abhängig von der Größe des addierten Atoms und der Polarisierbarkeit. Ein großes Atom welches zudem gut polarisierbar ist bildet eher das verbrückte Onium-Ion aus, während andere eher das unverbrückte Carbo-Kation ausbilden. Bei der Addition von Brom bildet sich zum Beispiel das verbrückte Bromonium-Ion. Lediglich die verbrückten Onium-Ionen sind Stereoselektiv, da hier nur der Rückseitenangriff möglich ist und zu einer Anti-Addition führt. Bei einem unverbrückten Carbo-Kation ist die Addition nicht besonders selektiv. Das verbrückte Onium-Ion wird auch als σ -Komplex bezeichnet.



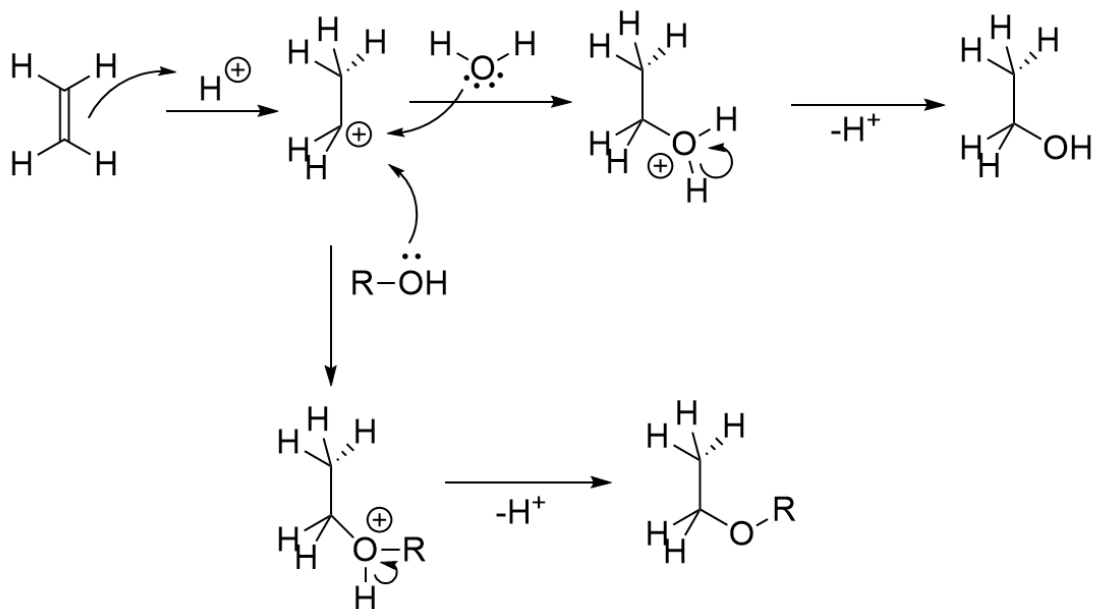
2.3.2 Elektrophile Addition von HX an Doppelbindungen



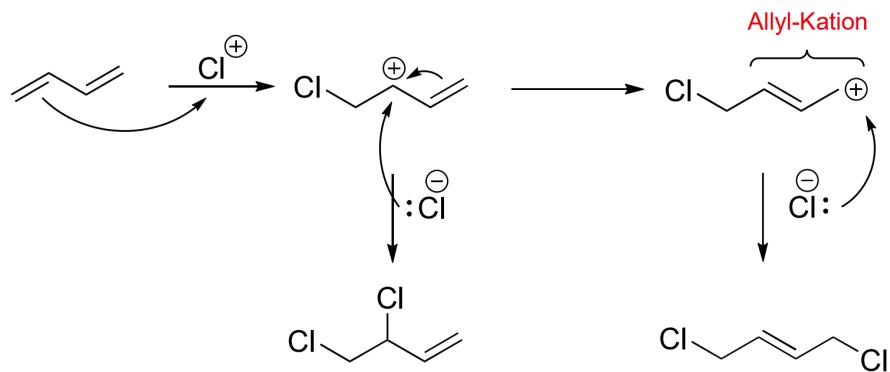
Diese Addition ist analog zur Addition von X_2 mit unverbrücktem Intermediat, da das Wasserstoff-Atom sehr klein ist.

2.3.3 Säurekatalysierte Addition von Wasser und Alkoholen

Bei der Säurekatalysierten Addition von Wasser entsteht ein Alkohol und bei der Addition von Alkoholen entsteht ein Ether.

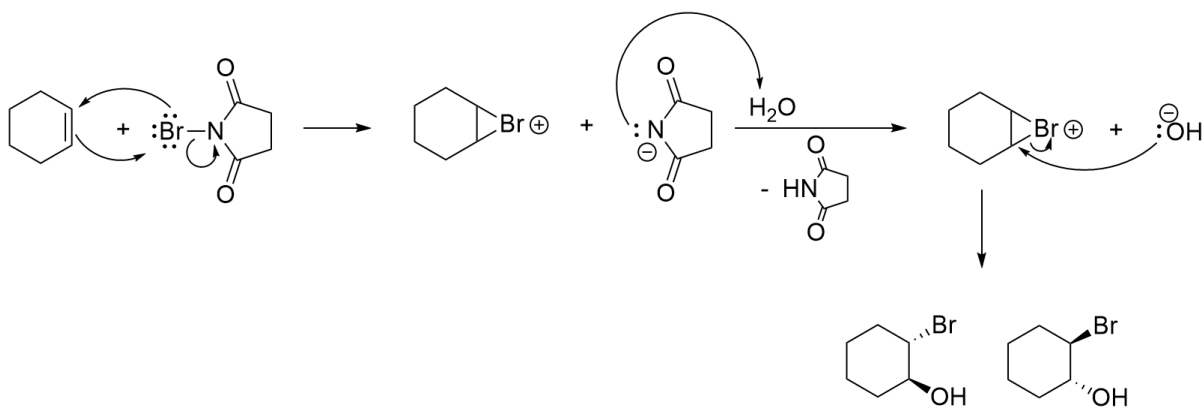


2.3.4 Addition an konjugierte Doppelbindungen



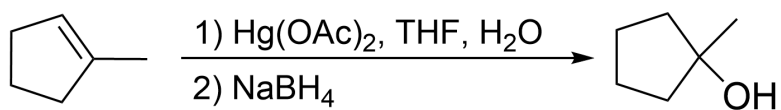
Die Struktur des ersten Carbo-Kations ist kein Allyl-Kation, da dieses zwingend endständig sein muss, deshalb ist das zweite Carbo-Kation stabiler da es sich hierbei um das Allyl-Kation handelt.

2.3.5 Elektrophile Bromierung mit NBS



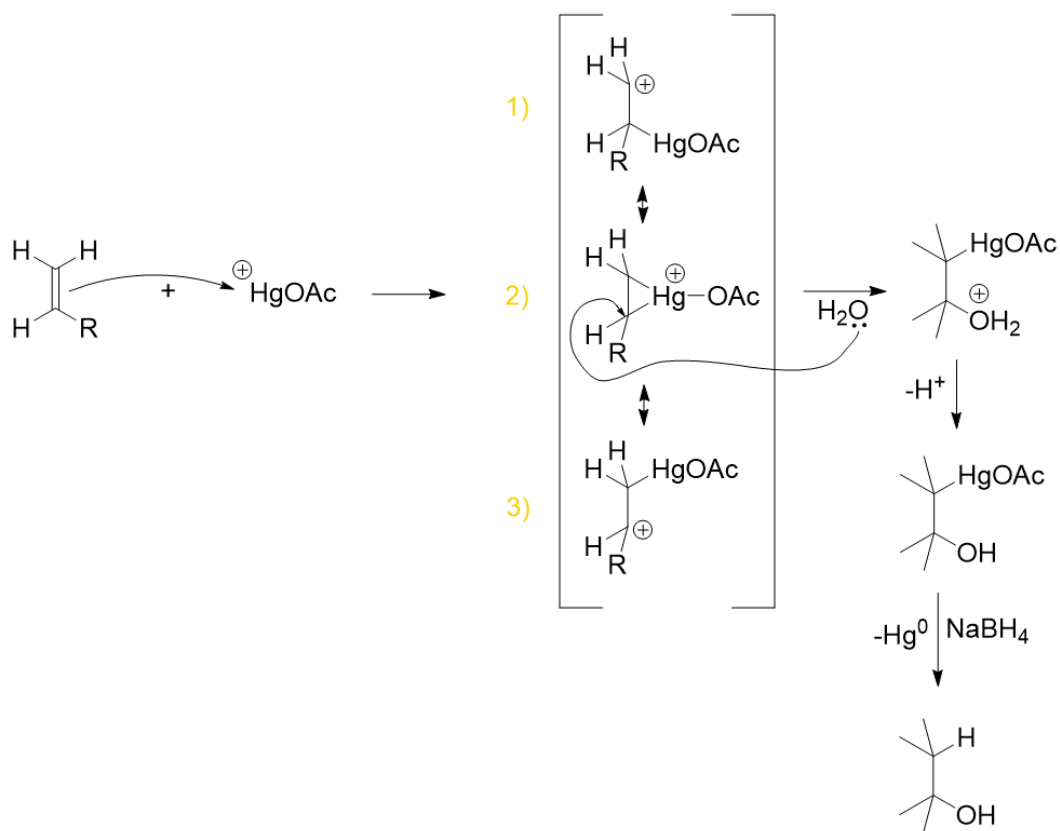
2.3.6 Oxymercurierung

Reaktionsgleichung



Markovnikov Produkt

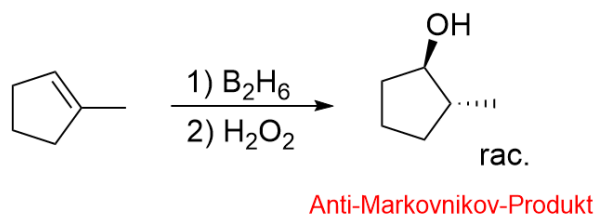
Mechanismus



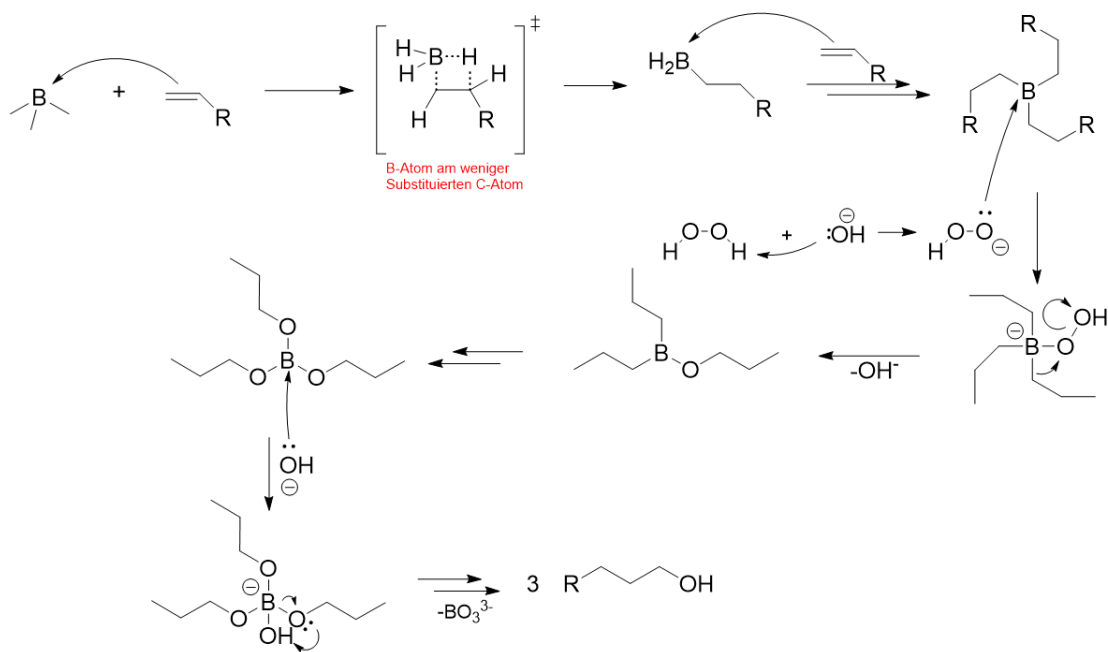
Von den Mesomeren Grenzstrukturen ist 2) am wahrscheinlichsten, 3) immernoch wahrscheinlich und 1) unwahrscheinlich. Dies liegt, daran, dass der Alkylrest für ein Sekundäres Carbo-Kation sorgt und dieses stabiler ist, wie am Kohlenstoff mit lediglich zwei Wasserstoff-Atomen.

2.3.7 Hydroborierung

Reaktionsgleichung

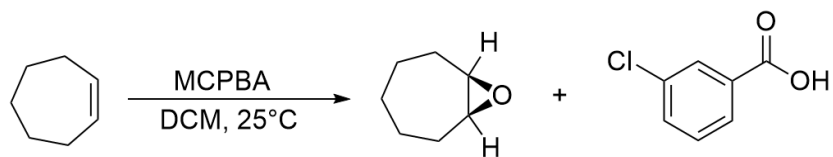


Mechanismus

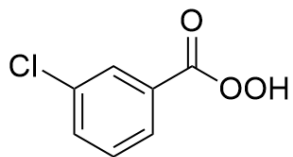


2.3.8 Epoxidierung von Doppelbindungen

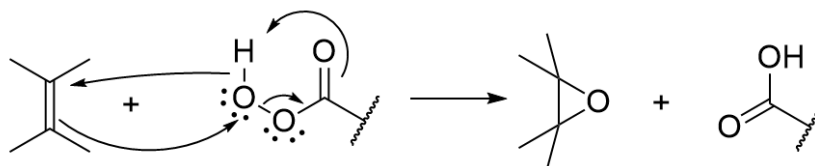
Reaktionsgleichung



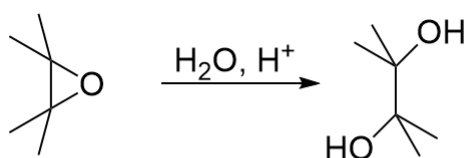
Wobei MCPBA (m-Chlorperbenzoesäure) wie folgt aussieht



Mechanismus



Aufarbeitung

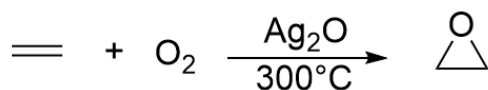


Basen $\longrightarrow$ anti (S_N2)

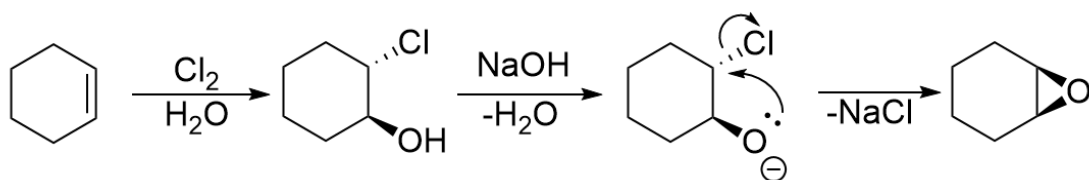
Säuren $\longrightarrow$ syn + anti (S_N1)

Bei der Aufarbeitung im basischen entscheidet die Sterik, auf welcher Seite des Epoxid-Kohlenstoffs das Nucleophil angreift. Es greift dort am sterisch weniger gehinderten Kohlenstoff an. Im Säuren ist das Sauerstoff des Epoxid-Rings protoniert und liegt ein verbrücktes Hydroxid vor, welches am sterisch mehr gehinderten Kohlenstoff positiver ist, wie am sterisch weniger gehinderten, aufgrund der stabilisierenden Effekte von Alkylresten. Somit greift das Nukleophil im sauren am sterisch mehr gehinderten Kohlenstoff-Atom des Epoxids an.

Metallkatalysierte Epoxidierung

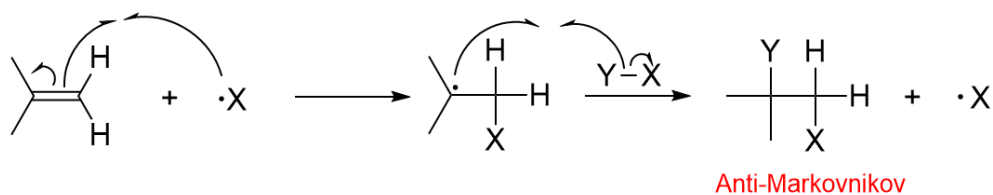


Aus Halogenhydrinen



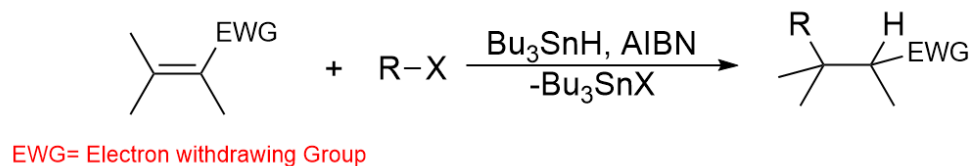
2.4 Radikalische Addition

2.4.1 Radikalische Addition an Doppelbindungen

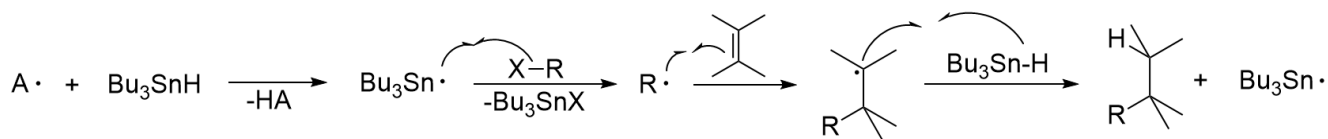


2.4.2 Radikalische Alkylierung von Doppelbindungen

Reaktionsgleichung

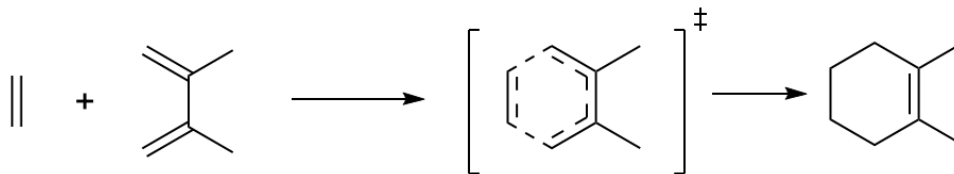


Mechanismus



2.5 Cycloaddition

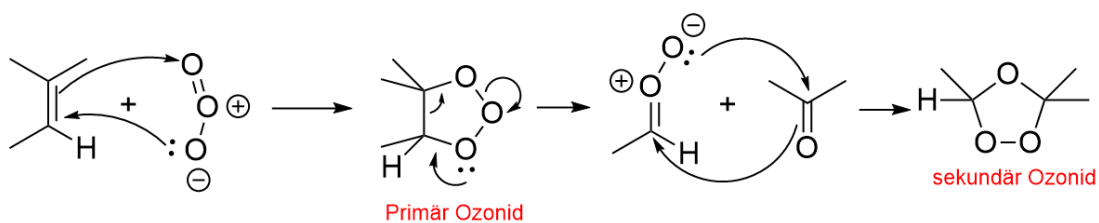
2.5.1 Diels-Alder ([4+2]-Cycloaddition)



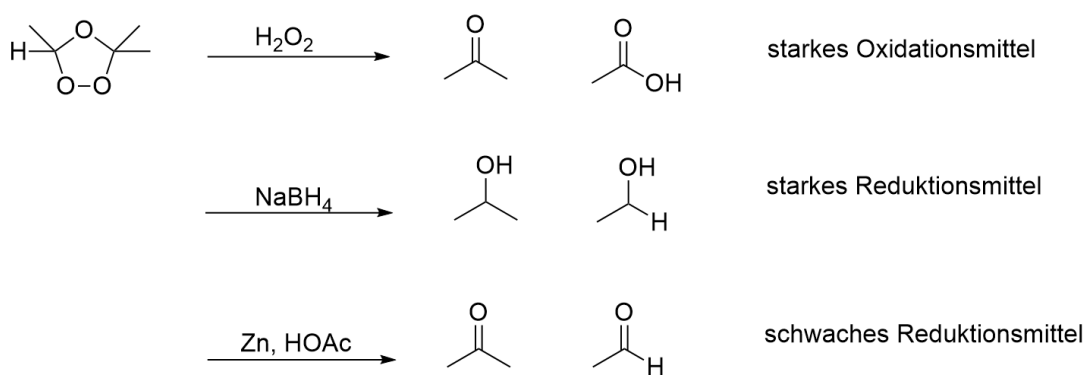
Diels-Alder sind Thermisch erlaubt

2.5.2 Criegee Oxidation (Ozonolyse)

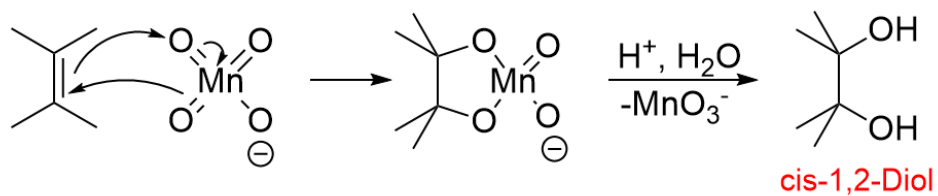
Mechanismus



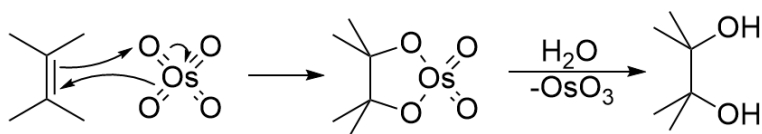
Aufarbeitung



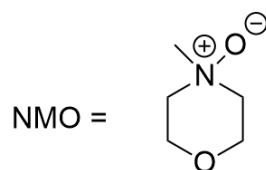
2.5.3 Oxidation mit KMnO_4



2.5.4 Oxidation mit OsO_4

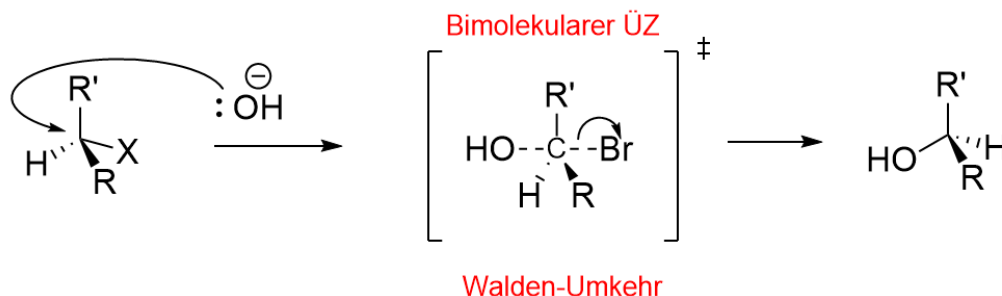


OsO_4 ist teuer und giftig, deshalb wird NMO verwendet,
sodass nur noch katalytische Mengen nötig sind

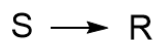
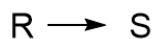


2.6 Nucleophile Substitution

2.6.1 S_N2



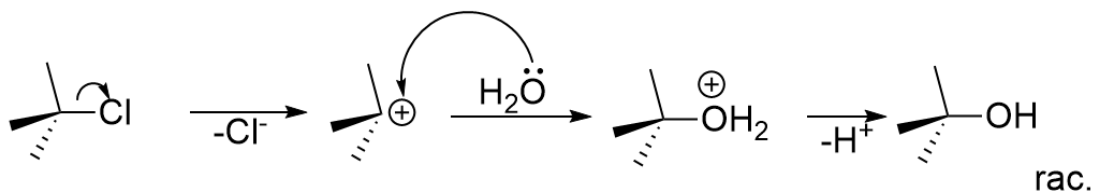
Inversion am angegriffenen C-Atom:



Der S_N2 Mechanismus läuft bei primär und sekundären Kohlenstoffen ab, bei tertiären ist dieser nicht möglich. Der Geschwindigkeitsbestimmende Reaktionsschritt ist Bimolekular, weshalb die Reaktion mit einer 2 bezeichnet wird. Sie finden in polar aprotischen Lösemitteln statt. Die Substitution steht in Konkurrenz zur E2 Reaktion.

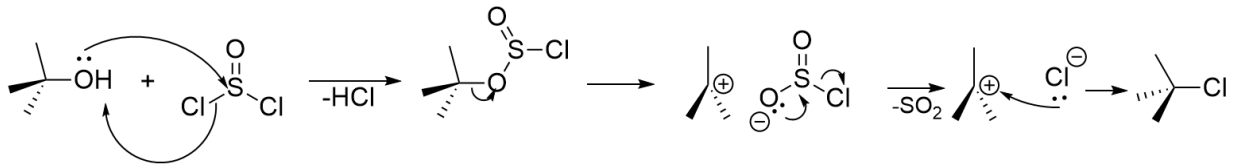
2.6.2 S_N1

Der Geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist Monomolekular, was mit einer 1 gekennzeichnet wird. Sie finden in Protischen Lösemitteln statt. Die Substitution steht in Konkurrenz zur E1 Reaktion.



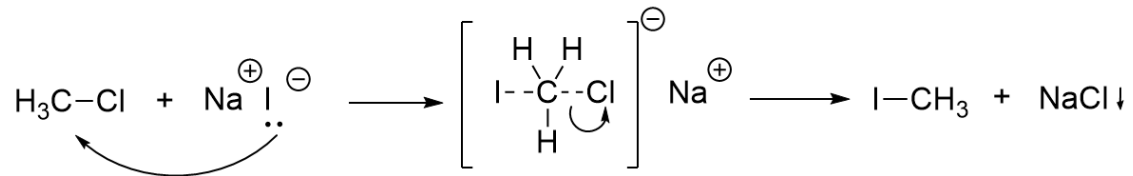
Am Carbenium-Ion kann eine Wagner-Meerwein-Umlagerung stattfinden.

Um zu verhindern, dass ein Racemat entsteht kann folgende Reaktion verwendet werden.



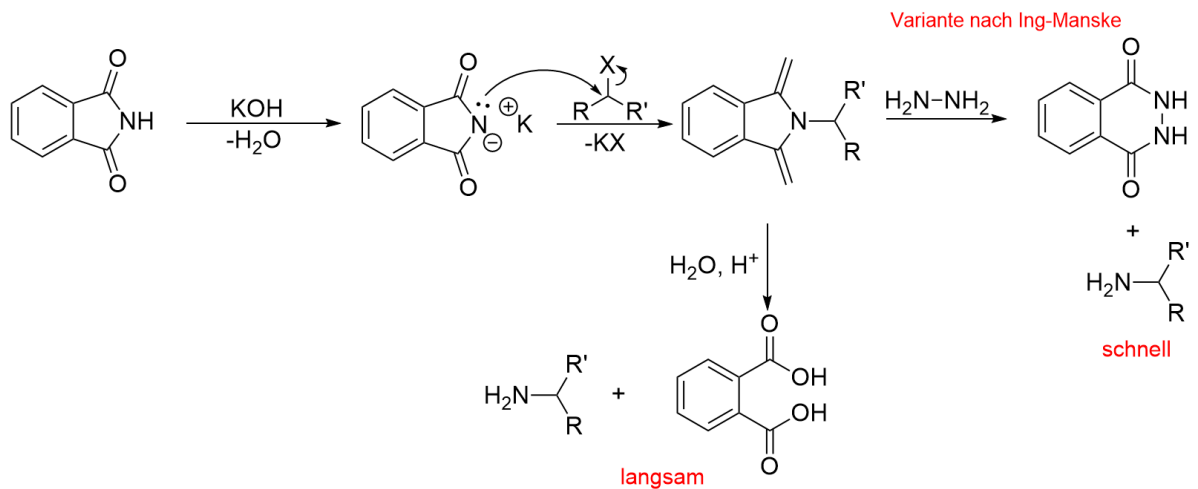
2.6.3 Finkelstein-Reaktion

Die Finkelstein ist eine Umhalogenierung nach SN2 Mechanismus. Eingesetzt wird ein Natriumhalogenid Salz und als Lösemittel ein aprotisch polares. Die Löslichkeit der Natriumhalogenide in Aceton nimmt mit steigender Ordnungszahl des Halogenids, aufgrund ihrer polarisierbarkeit zu. Somit kann zum Beispiel ein Chlor-Substituent mit einem Iodid getauscht werden, da Natriumiodid in Aceton relativ gut löslich ist, Natriumchlorid aber nicht und damit ausfällt. Dies ist die Triebkraft der Finkelstein-Reaktion.

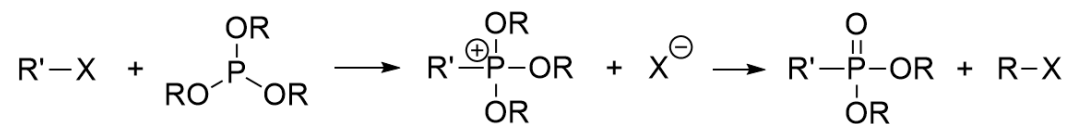


Bei primären Alkylhalogeniden findet die Reaktion schnell und mit hohen Ausbeuten statt, bei sekundären langsamer und nur noch moderate Ausbeuten und bei tertären findet keine Reaktion statt.

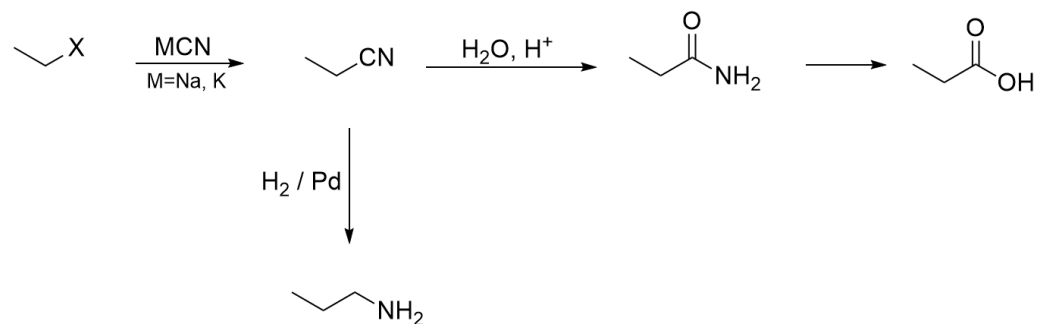
2.6.4 Gabriel-Synthese



2.6.5 Alkylierung von Phosphorverbindungen



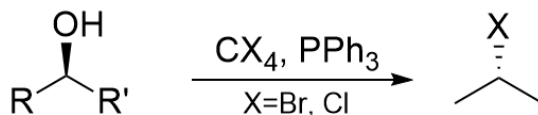
2.6.6 Kolbe Nitrilsynthese



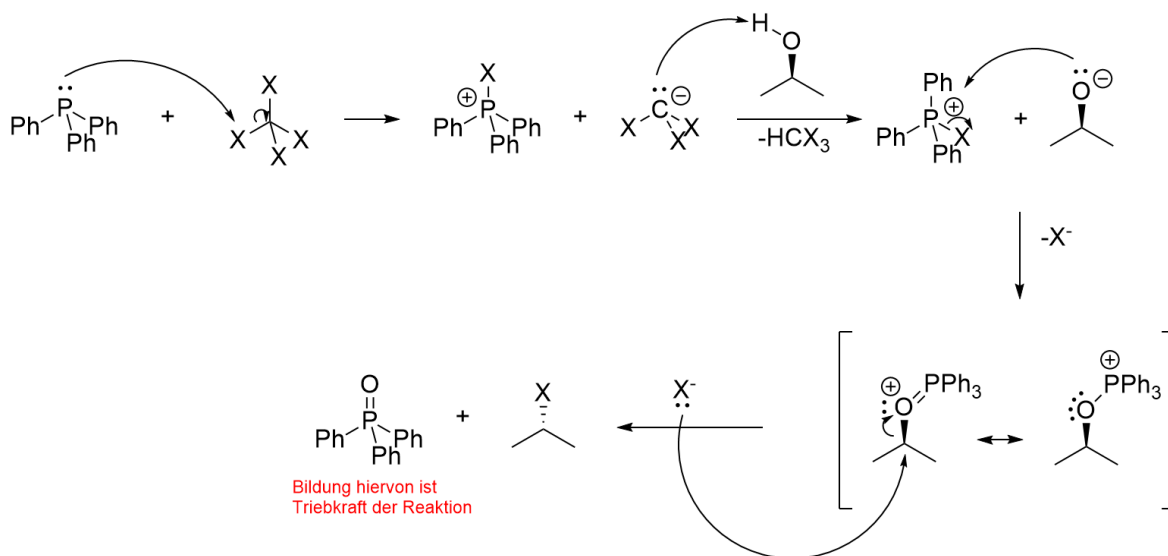
Die Kolbe-Nitrilsynthese ist eine typische $\text{S}_{\text{N}}2$ Reaktion. Aprotische Lösemittel wie Aceton oder DMSO sind günstig, bei primären Alkylhalogeniden findet die Reaktion schnell mit hohen Ausbeuten statt, bei sekundären, langsamer und moderaten Ausbeuten und bei tertiären keine Reaktion, lediglich eine langsame Eliminierung.

2.6.7 Appel-Reaktion

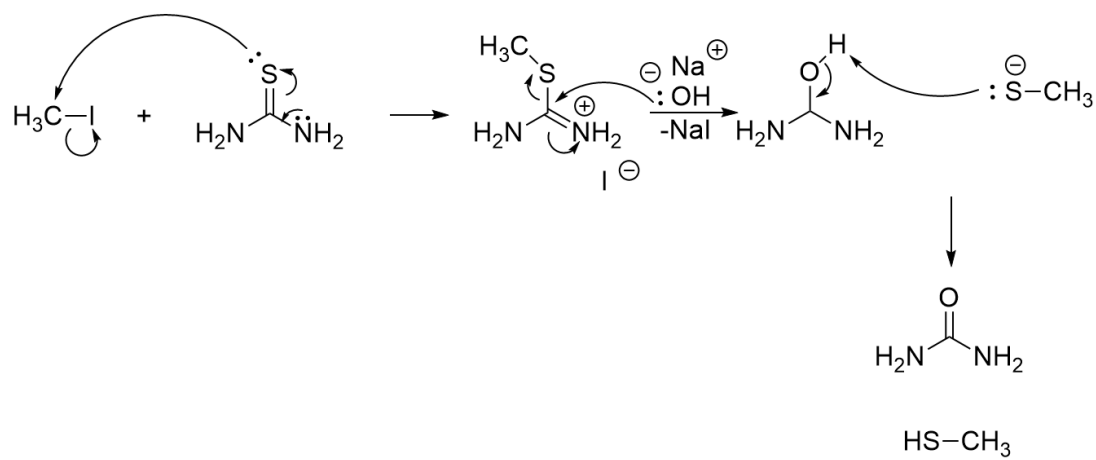
Reaktionsgleichung



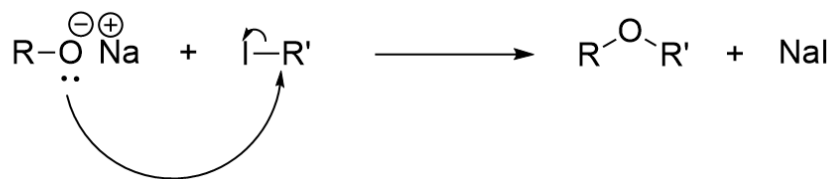
Mechanismus



2.6.8 Darstellung von Thiolen mit Thioharnstoff

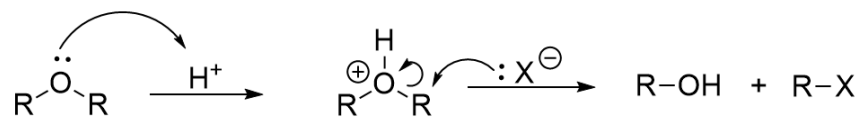


2.6.9 Williamsonsche Ethersynthese

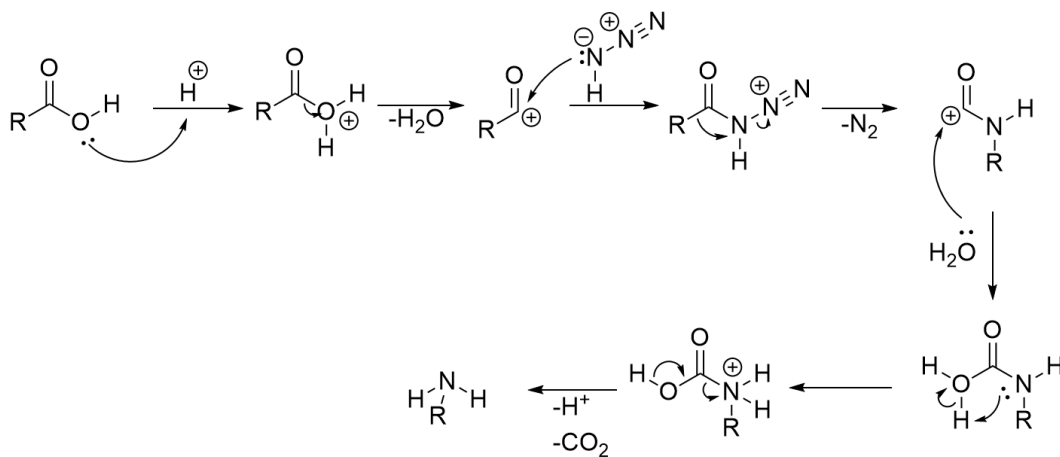


Diese Reaktion gilt analog für thiolate (Salz von Thiolen) um Thioether zu bilden. Diese Thioether können erneut alkyliert werden um Trialkylsulfoniumsalze zu bilden.

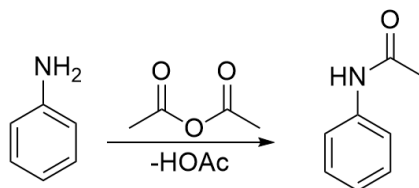
2.6.10 Etherspaltung



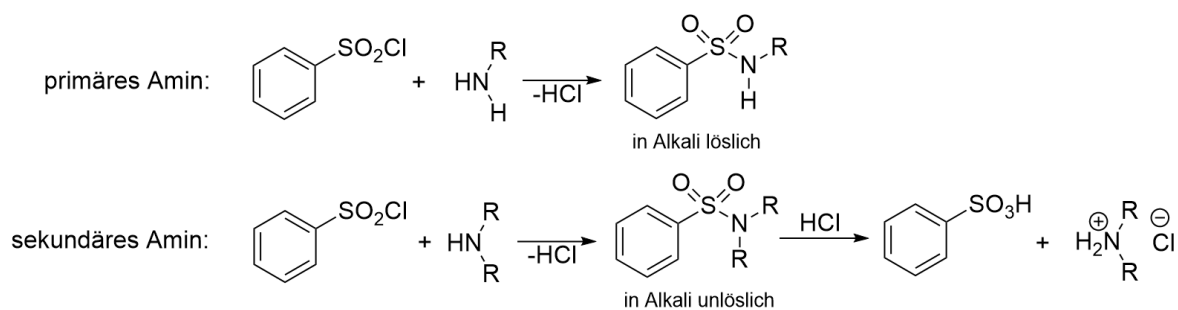
2.6.11 Schmidt-Abbau



2.6.12 Acylierung von Aminen

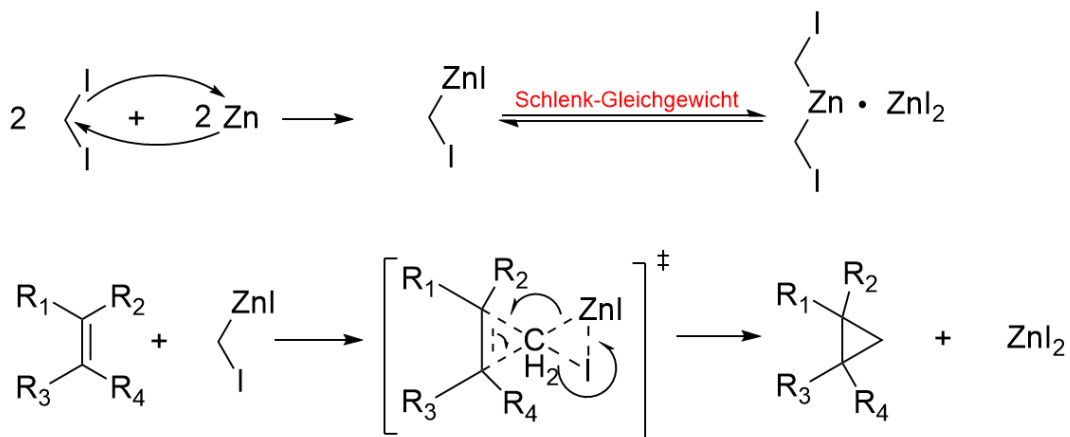


2.6.13 Hinsberg-Trennung von primären und sekundären Aminen



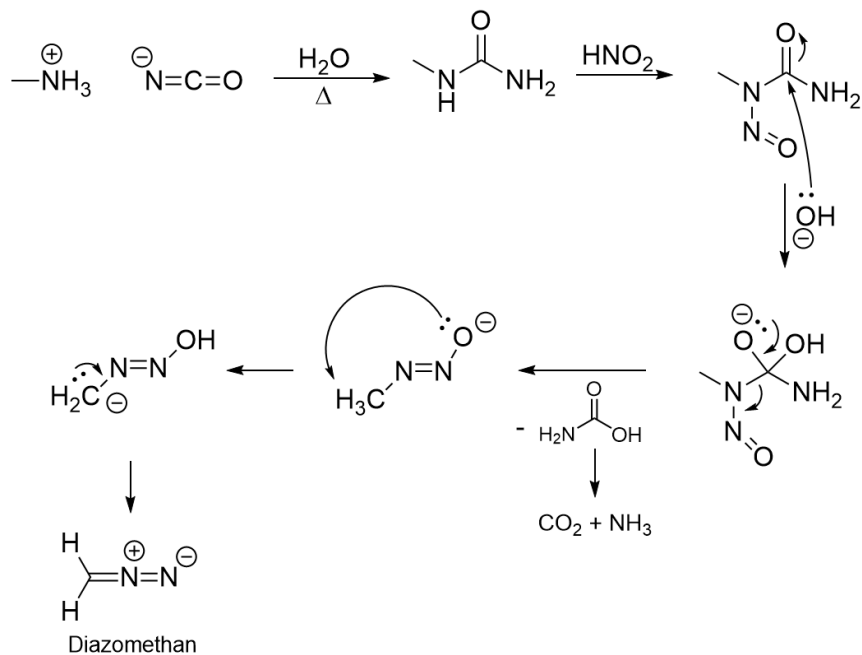
2.7 Sonstiges

2.7.1 Simmons-Smith-Reaktion



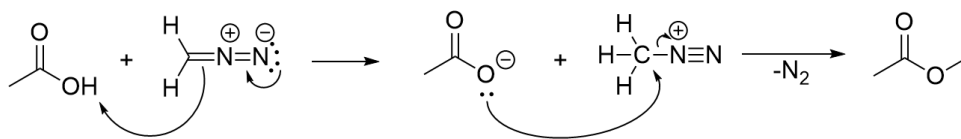
2.7.2 Veresterung mit Diazomethan

Darstellung von Diazomethan

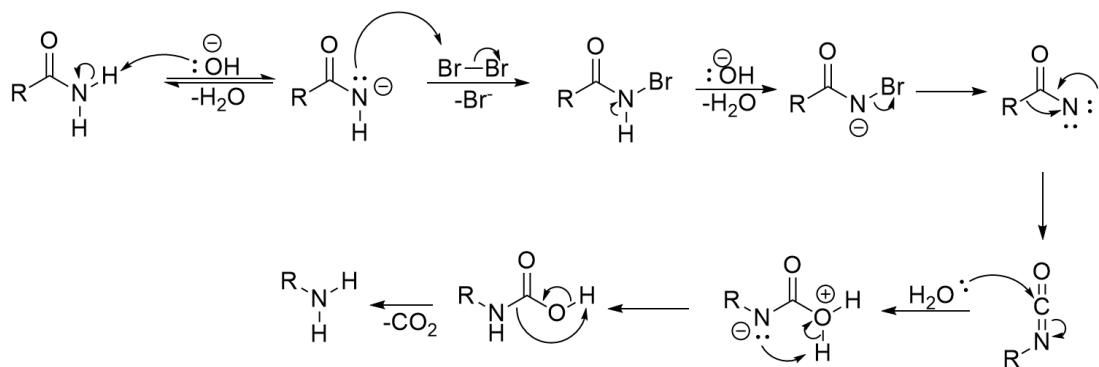


Diazomethan ist ein starkes Elektrophil und Alkylierungsmittel.

Umsetzung von Diazomethan mit Carbonsäuren



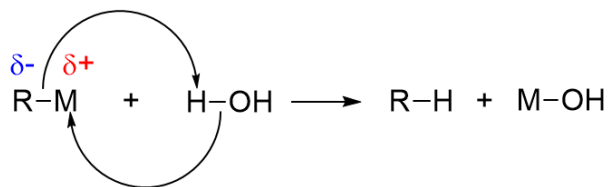
2.8 Hofmann-Umlagerung



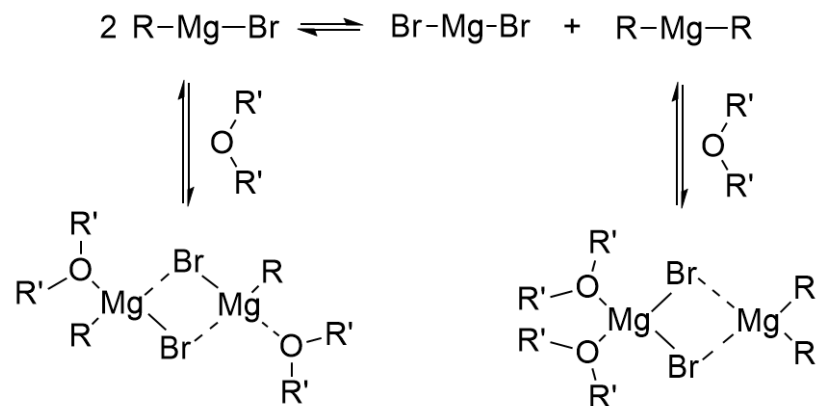
2.8.1 Metallorganik

M steht in allen nachfolgenden Reaktionen für ein Metall.

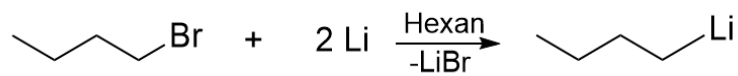
Wasserempfindlichkeit von Metallorganyle



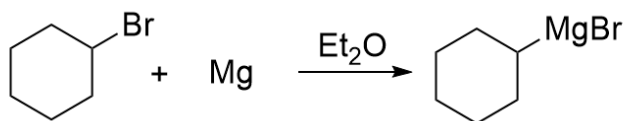
Schlenk-Gleichgewicht



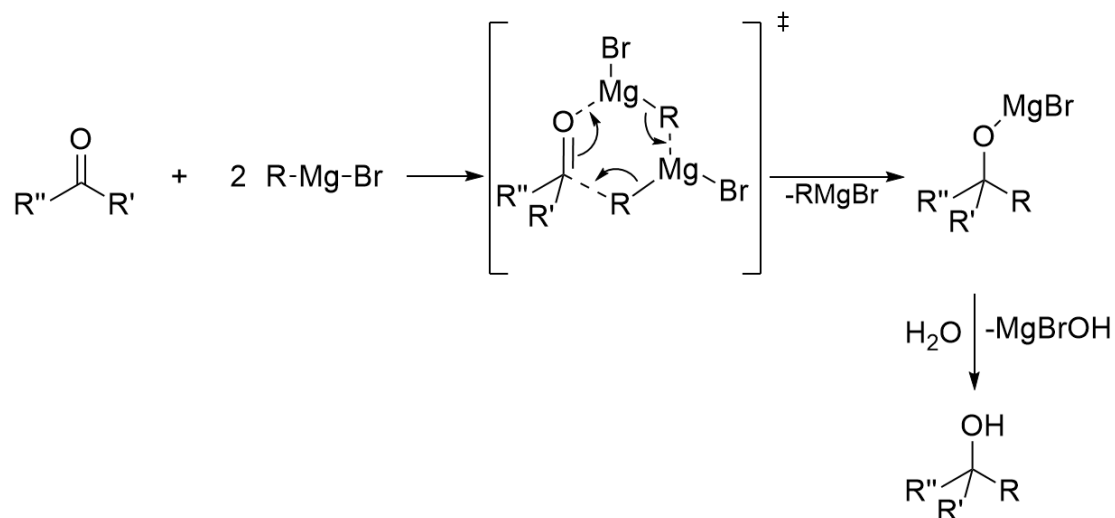
Synthese von Organolithiumverbindungen



Synthese von Grignard Verbindungen



Reaktion von Grignard Verbindungen mit Carbonylen

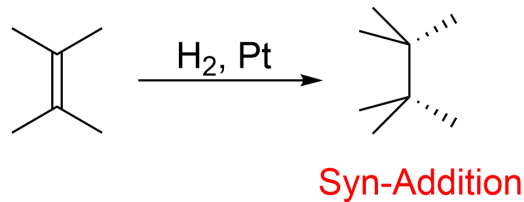


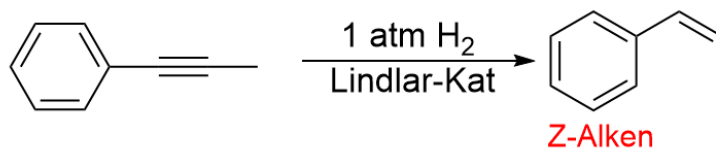
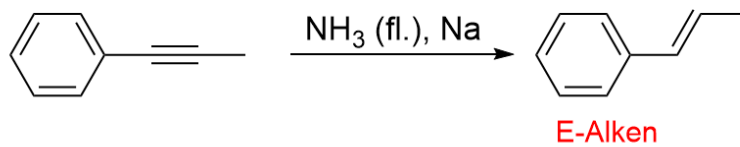
Aus Carbonylen entstehen Alkohole. Je nach Anzahl der Alkyl-Substituenten entstehen primäre, sekundäre oder tertiäre Alkohole.

Werden Ester statt Aldehyde oder Ketone verwendet so existiert das Alkoholat als Abgangsgruppe. Somit wird der Carbonyl-Kohlenstoff zuerst einmal Alkyliert, wobei die Abgangsgruppe als Alkoholat abgespalten wird und sich die $\text{C}=\text{O}$ Carbonyl-Bindung wieder ausbildet. Dieses Carbonyl-Kohlenstoff wird nun erneut Alkyliert wobei der Alkohol entsteht, es wird also zweimal Alkyliert.

2.8.2 Reduktionen

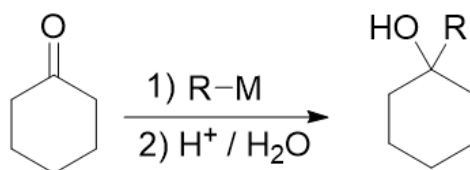
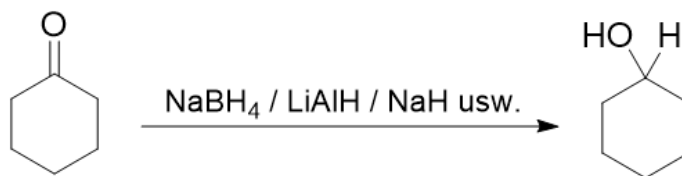
Hydrierung von Mehrfachbindungen



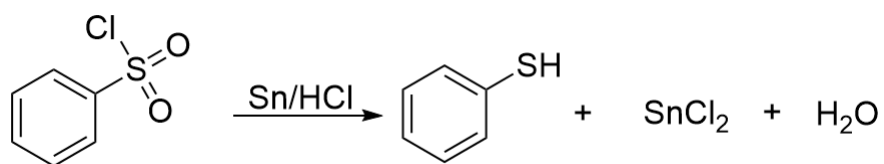


$\equiv$ Pd auf CaCO_3 mit $\text{Pb}(\text{OAc})_2$ + Chinolin

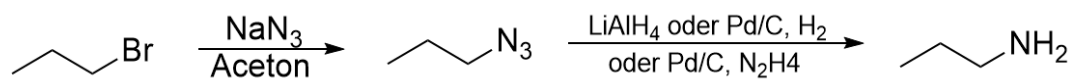
Reduktion von Carbonylen



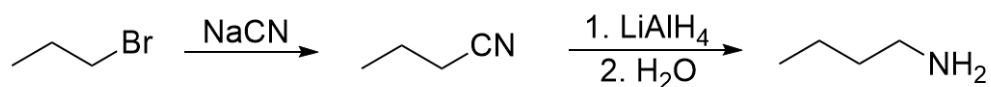
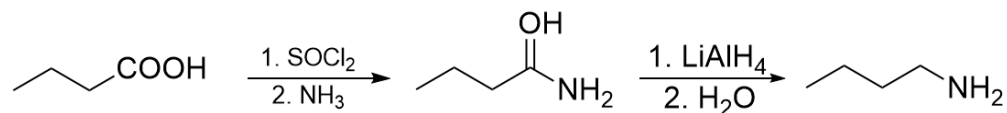
Reduktion von Benzolsulfochlorid



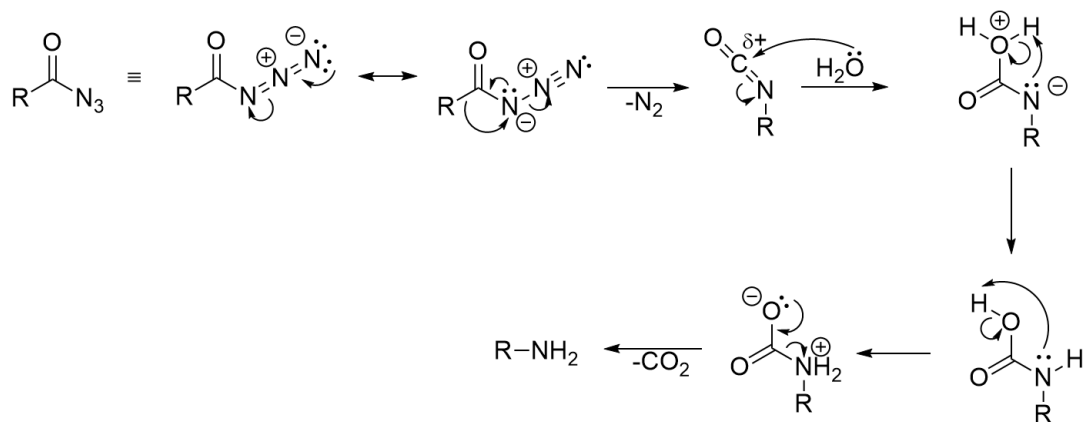
Darstellung und Reduktion von Aziden



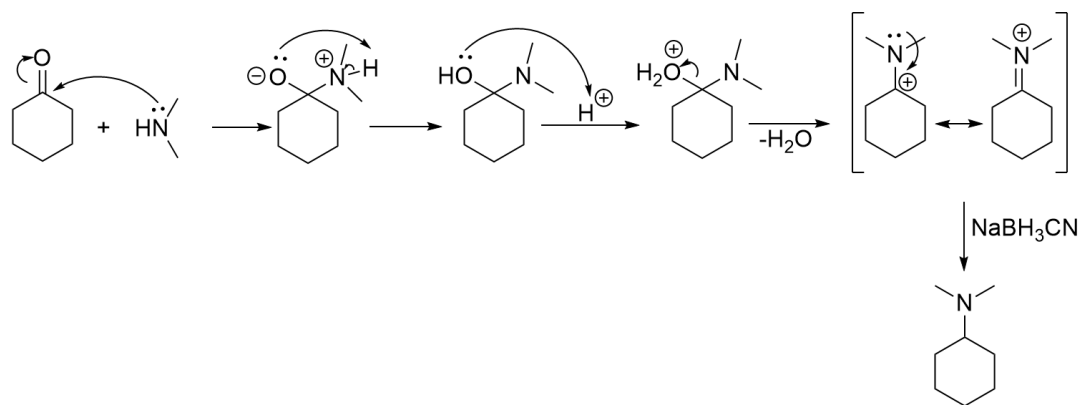
Reduktion von Amiden und Nitrilen



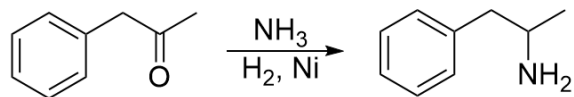
Curtis-Abbau



Reduktive Aminierung



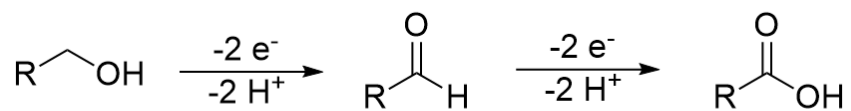
Beispiel Anwendung zur Reduktiven Aminierung:



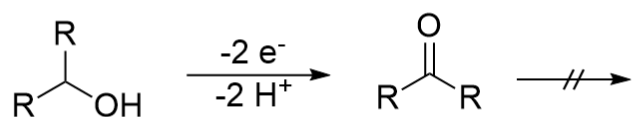
2.8.3 Oxidationen

Oxidationen von Alkoholen

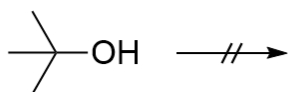
Primärer Alkohol



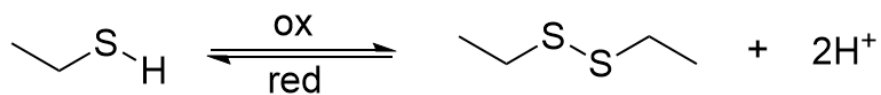
sekundärer Alkohol



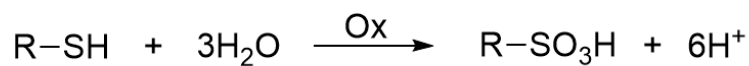
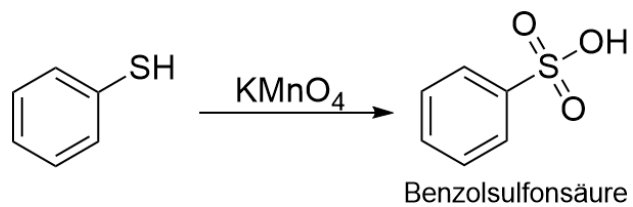
tertiärer Alkohol



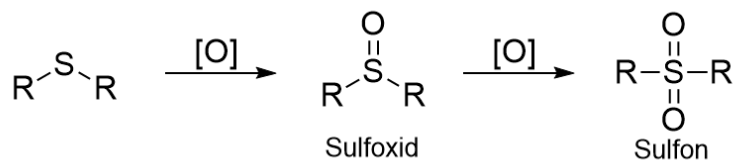
Milde Oxidation von Thiolen zu Disulfiden



Starke Oxidation von Thiolen

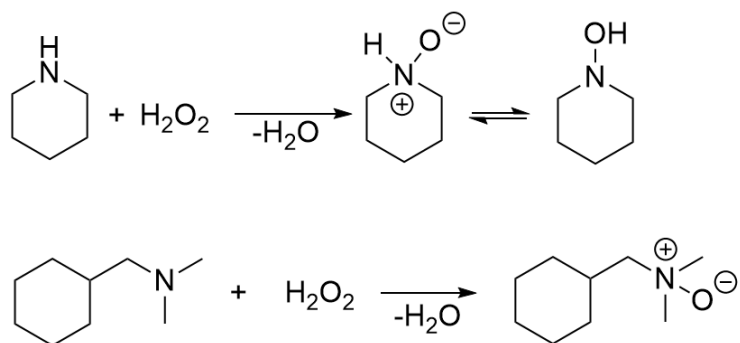


Oxidation von Thioethern



Die Erste Oxidation kann mit wässriger Wasserstoffperoxid-Lösung bei Raumtemperatur ablaufen. Für die zweite Oxidation zum Sulfon können als Reagenz Hydroperoxide (RCOOOH) verwendet werden.

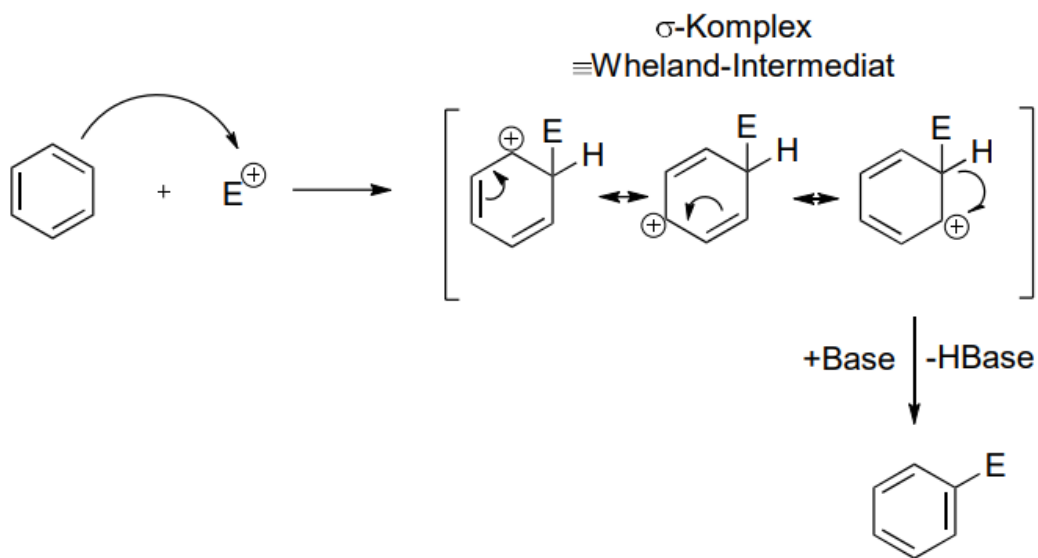
Oxidation von Aminen



3 Aromatisch

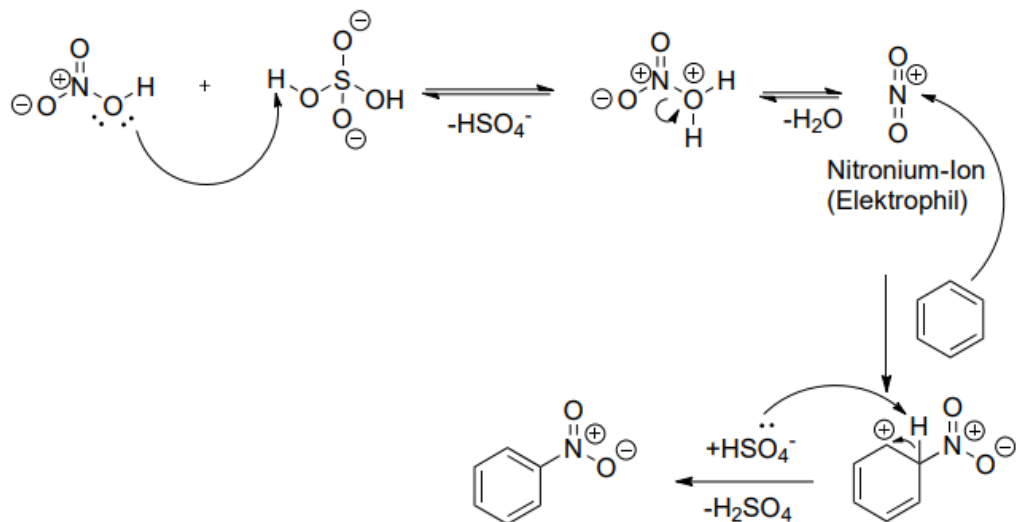
3.1 Elektrophile Substitution am Aromaten

In folgender Abbildung ist die allgemeine Elektrophile Addition am Aromaten dargestellt.

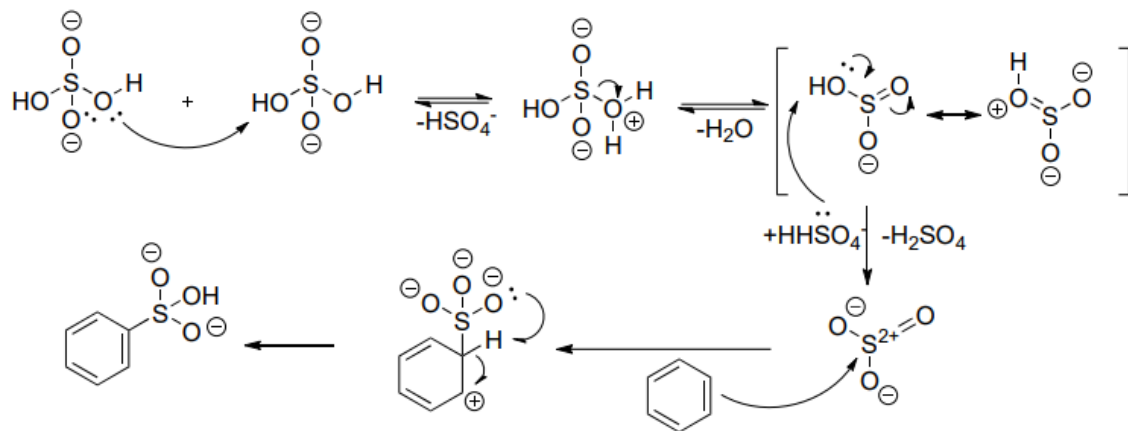


In den folgenden Unterüberschriften werden spezifische Elektrophile Aromatensubstitutionen aufgeführt.

3.1.1 Nitrierung

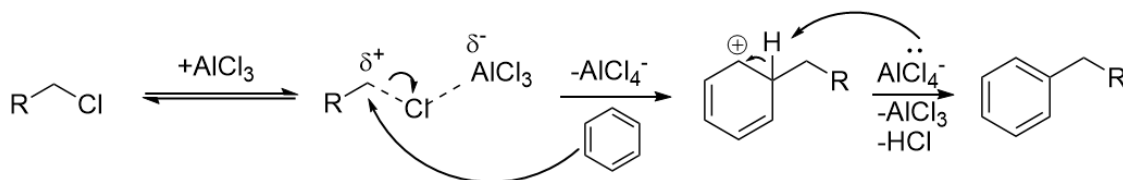


3.1.2 Sulfonierung



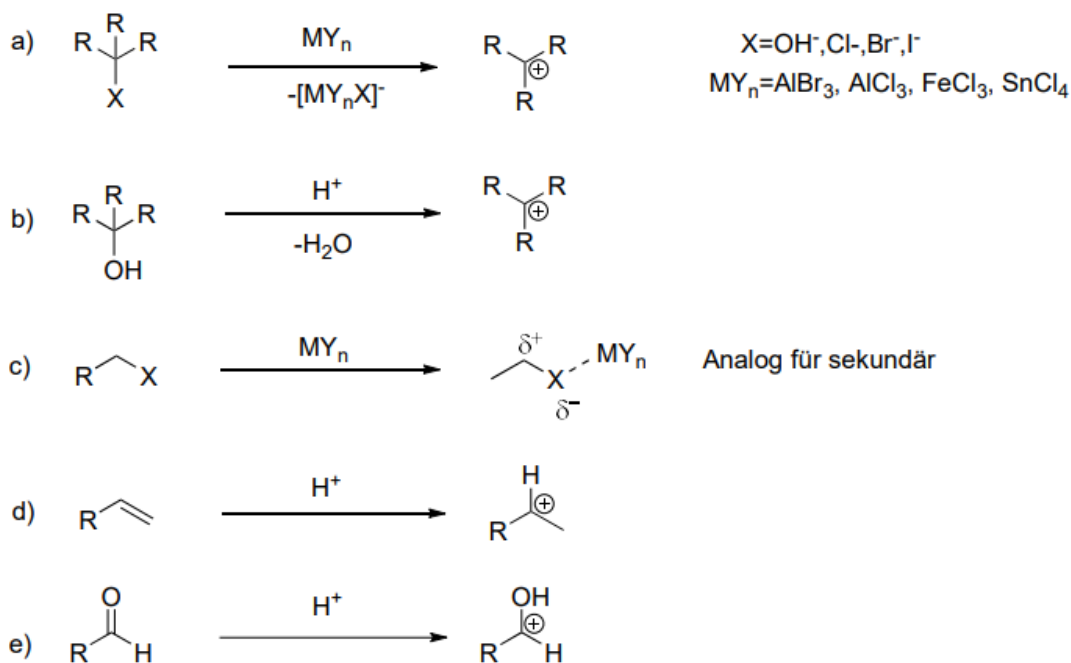
3.1.3 Friedel-Crafts-Alkylierung

Für den Mechanismus der Friedel-Crafts-Alkylierung mit primären oder sekundären Halogenalkanen gilt folgender Mechanismus. Für tertiäre Halogenalkane bildet sich das Elektrophil nach S_N1.

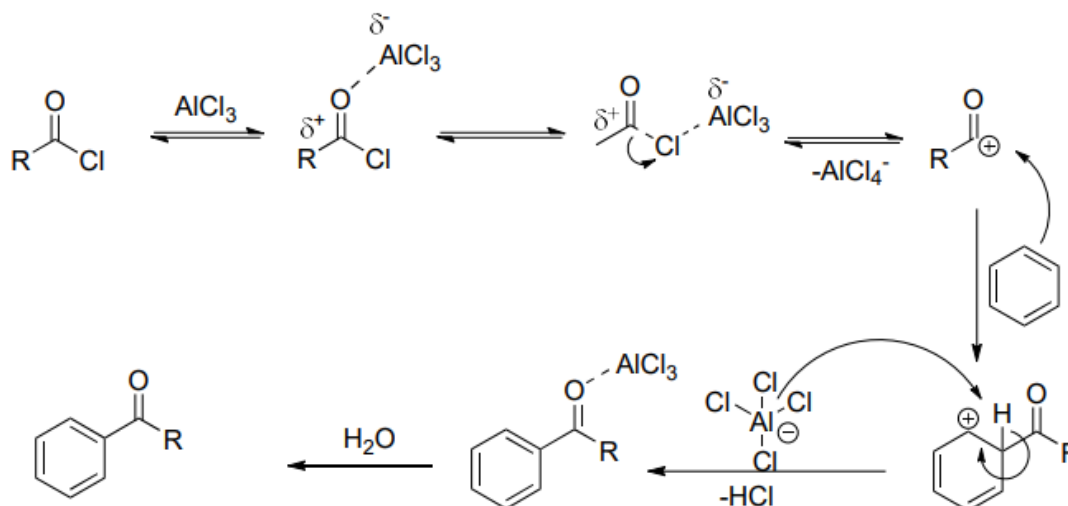


Das dadurch dargestellte Elektrophil kann analog zu Unterabschnitt 3.1 mit Aromaten reagieren.

Im Nachfolgenden sind weitere, sowie die schon für Metallhalogenid-Katalysatoren beschriebene Darstellungen von Friedel-Crafts-Elektrophilen aufgeführt.



3.1.4 Friedel-Crafts-Acylierung



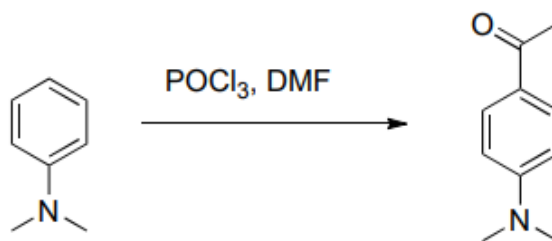
Die Friedel-Crafts-Acylierung kann keine Aldehyde darstellen, da das hierfür erforderliche Reagenz instabil ist.

3.1.5 Vilsmeier-Hack-Formylierung

Die Vilsmeier-Hack-Formylierung ist eine Reaktion zur Darstellung von Aldehyden. Es werden bevorzugt *para*-Produkte gebildet. Sie beschränkt sich auf elektronenreiche Aromaten wie Phenole, Amine oder Furane.

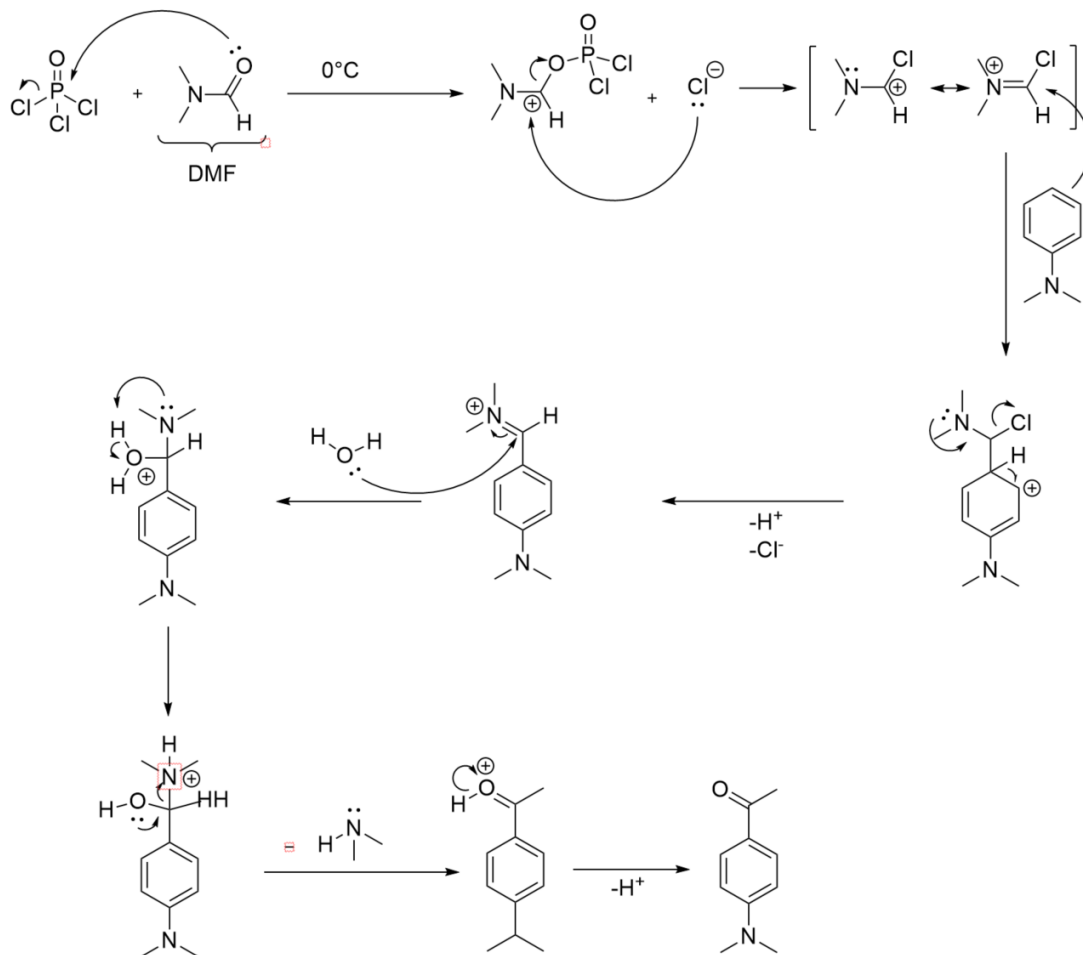
Reaktionsgleichung

Gezeigt ist die Reaktionsgleichung am Beispiel von *N,N*-Dimethylanilin.



Mechanismus

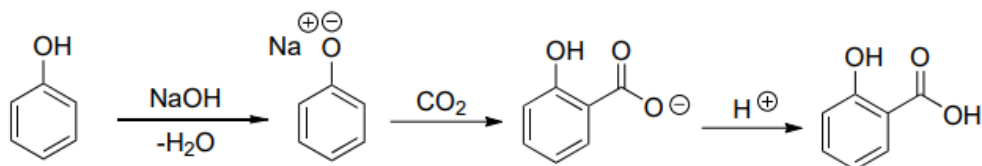
Gezeigt ist der Mechanismus am Beispiel von *N,N*-Dimethylanilin.



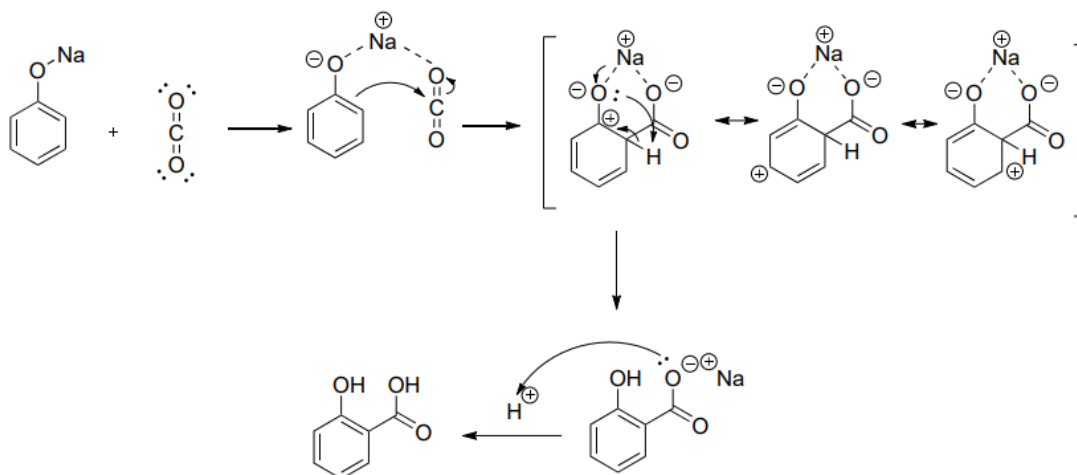
3.1.6 Kolbe-Schmitt

Reaktionsgleichung

Nachfolgend ist eine vereinfachte Reaktionsgleichung der Salicylsäure-Synthese dargestellt.

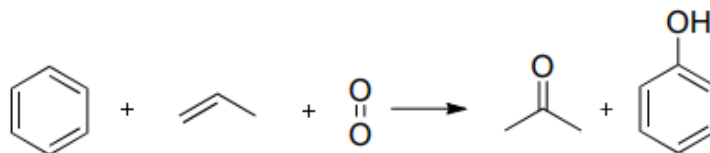


Mechanismus



3.1.7 Hooksche Phenolsynthese

Die Hooksche Phenolsynthese dient zur Darstellung von Phenol und von Aceton als Nebenprodukt.



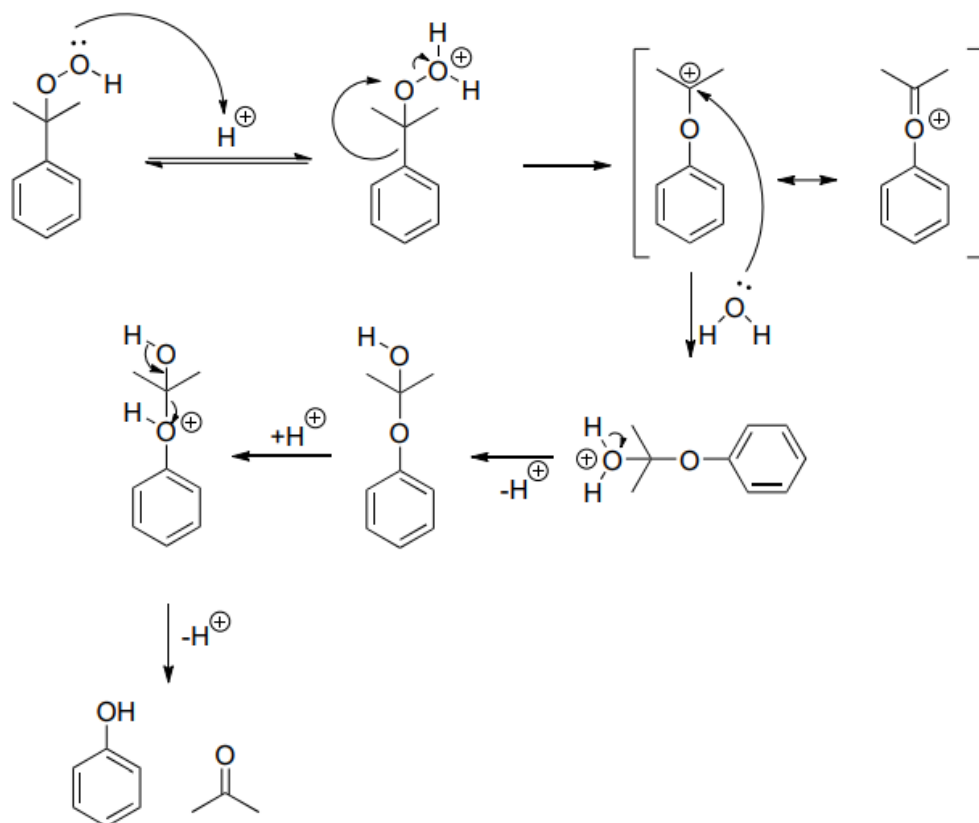
Die Reaktion ist kein eigener Mechanismus, sondern eine Folge von bekannten Mechanismen.

1. Friedel-Crafts-Alkylierung von Benzol mit Propen zu Cumol

2. Das Cumol durchläuft eine Radikalische Substitution mit Radikalstartern und Sauerstoff als Reagenz. Dabei entsteht Cumolhydroperoxid

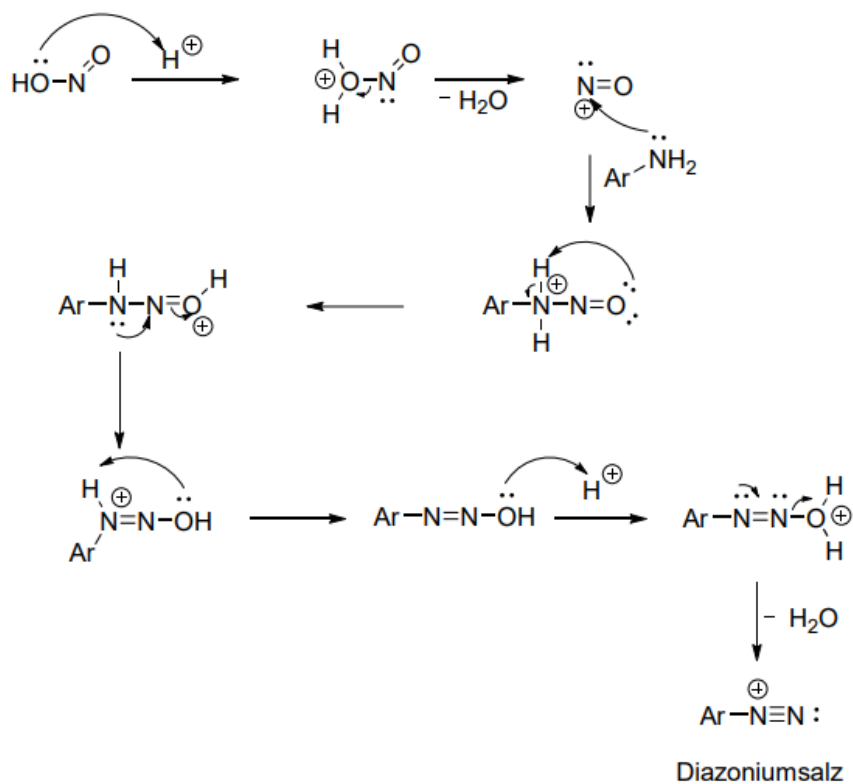
3. Das Cumolhydroperoxid durchläuft eine Umlagerung, aus der sich Aceton und Phenol bilden.

Der Mechanismus der Umlagerung ist nachfolgend aufgeführt.



3.2 Diazotierung und Azokupplung

3.2.1 Diazotierung



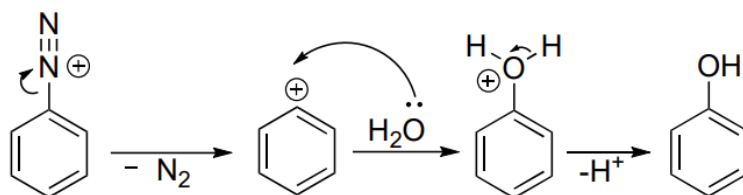
3.2.2 Azokupplung

Der Mechanismus der Azokupplung folgt der allgemeinen elektrophilen Substitution am Aromaten. Das Elektrophil ist das durch Diazotierung dargestellte Diazonium-kation.

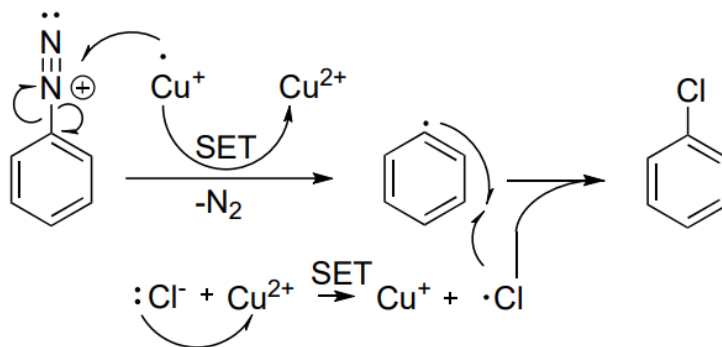
Für die Position des Angriffs sind die dirigierenden Substituenten verantwortlich.

3.3 Reaktionen mit Diazoniumsalzen

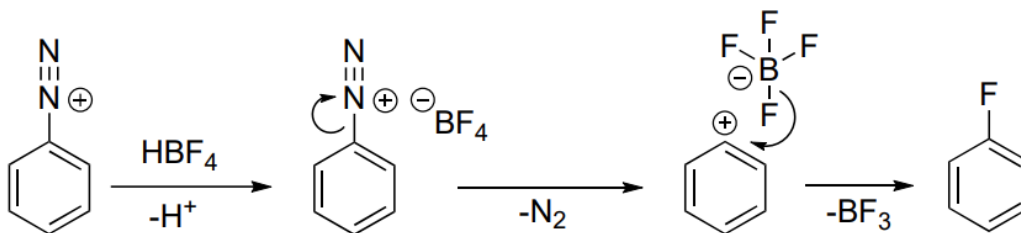
3.3.1 Phenolverkochung



3.3.2 Sandmeyer-Reaktion



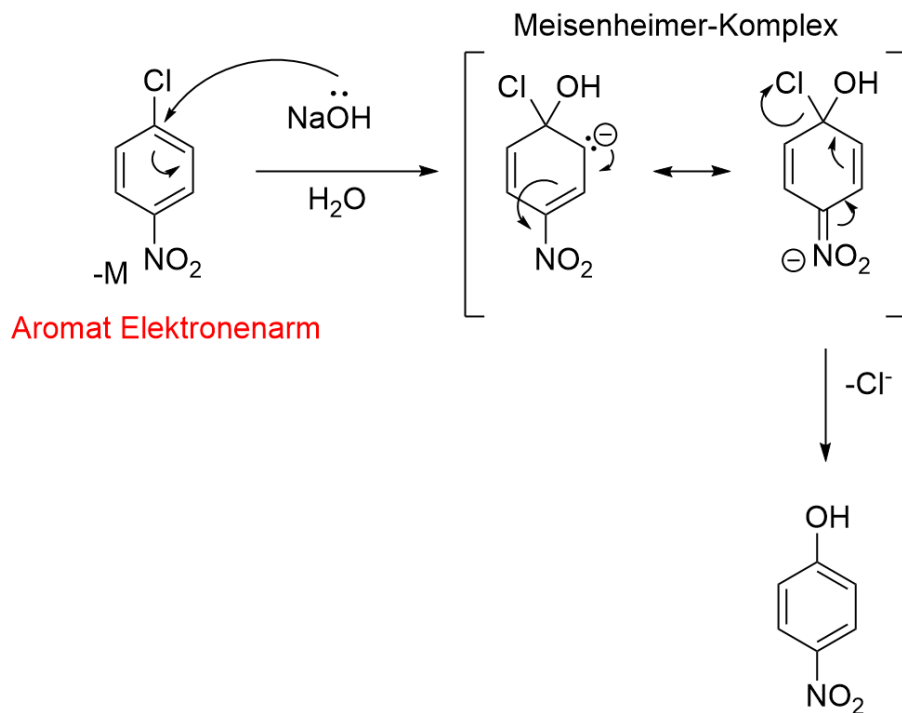
3.3.3 Schiemann-Reaktion



3.4 Nucleophile Aromatische Substitution

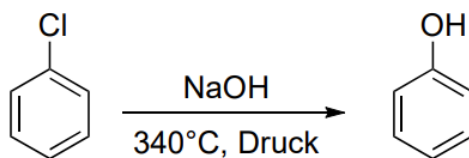
3.4.1 Allgemein

Für die Ar-S_N ist es zwingend notwendig, dass der Aromat Elektronenarm ist, da Elektronenziehende Gruppen in *ortho* und *para* Positionen den Meisenheimer-Komplex stabilisieren.

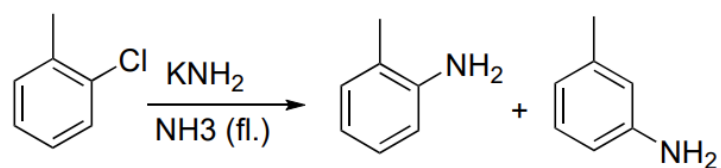
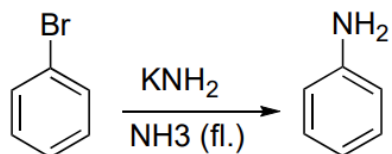


3.4.2 Besondere Ar-S_N

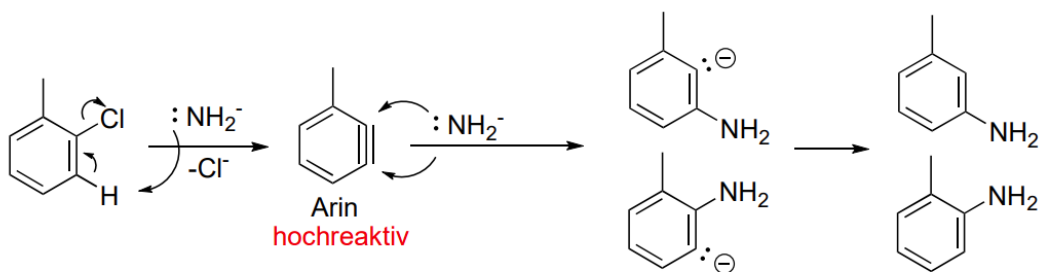
Dow-Phenolprozess



Darstellung von Aminen

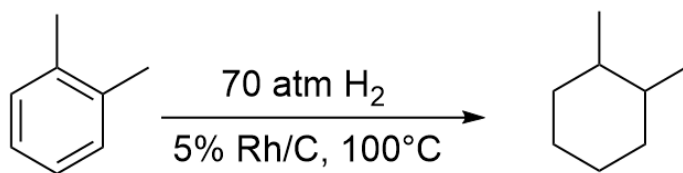


Die letzte Reaktion liefert zwei Konstitutionsisomere. Dies wird durch den Mechanismus der nachfolgend gezeigt ist klar.



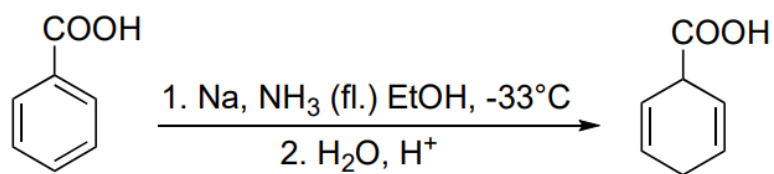
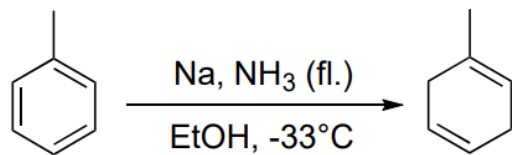
3.5 Hydrierung von Aromaten

3.5.1 Vollständige Hydrierung mit Metalkatalysatoren

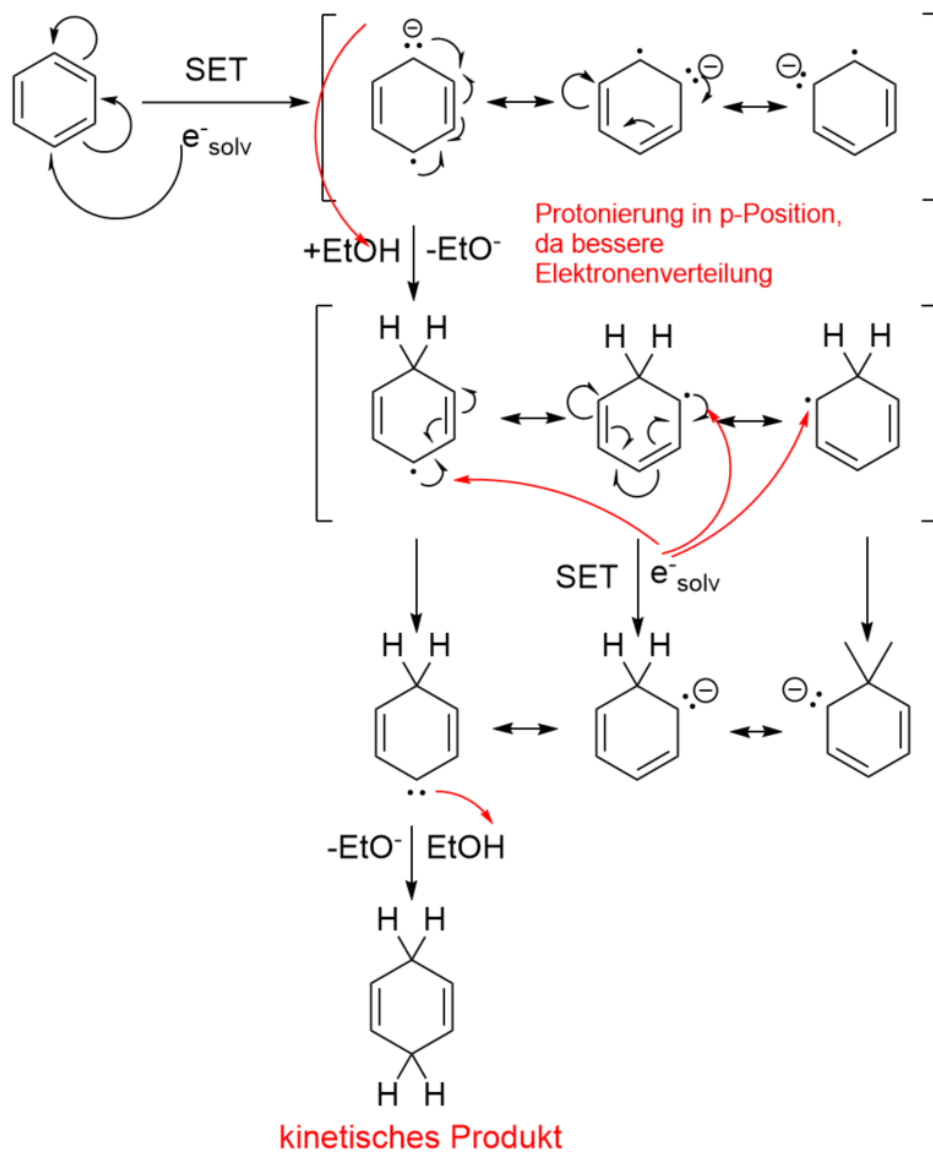


3.5.2 Birch-Reduktion von Aromaten

Reaktionen

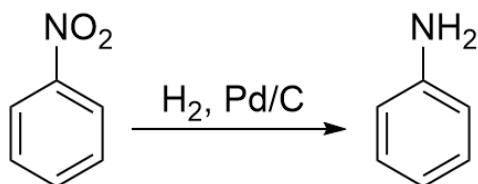


Mechanismus



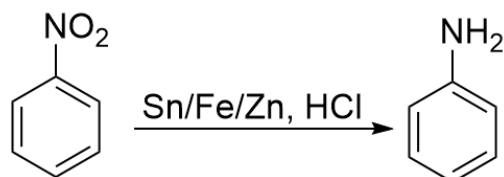
3.5.3 Reduktion der Nitro-Gruppe

Katalytisch



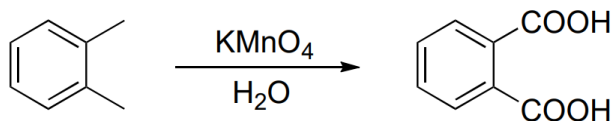
Die Nitro Gruppe kann zudem noch mit SnCl_2 und konz. Salzsäure reduziert werden. Außerdem können Nitro-Gruppen mit Nickel und Wasserstoff (und Druck, Hitze) reduziert werden.

Clemmensen-artige Reduktion

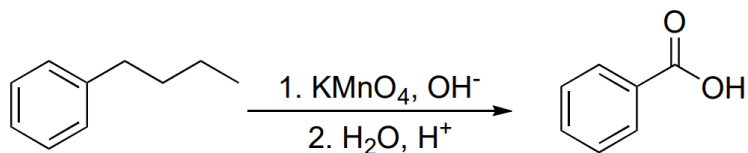


3.6 Oxidation am Aromaten

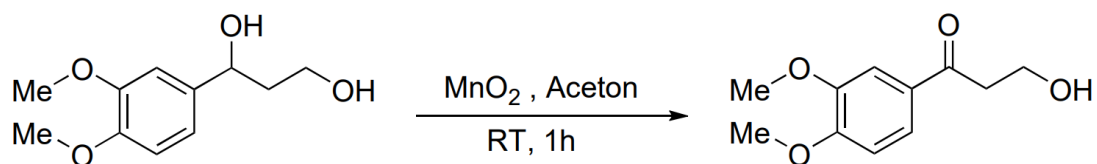
3.6.1 Oxidation von Alkyl-Substituenten



Handelt es sich bei den Alkylsubstituenten nicht um Methyl-Substituenten, so entsteht trotzdem ein Benzoessäure derivat, da die Oxidation über Benzyl-Radikale verläuft und diese am stabilsten sind. Somit wird jegliche Kohlenstoffkette überhalb der benzyllischen Position gespalten.

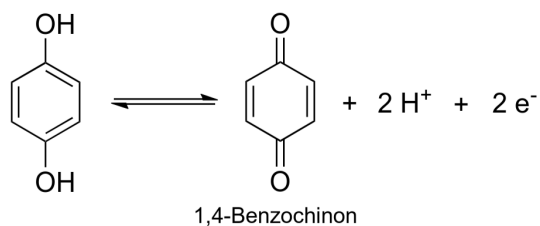


3.6.2 Selektive benzyliche Oxidation

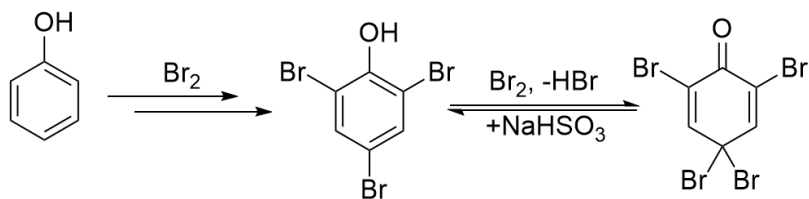


3.7 Besonderheiten von Phenolen

3.7.1 Oxidation von Phenolen zu Chinonen

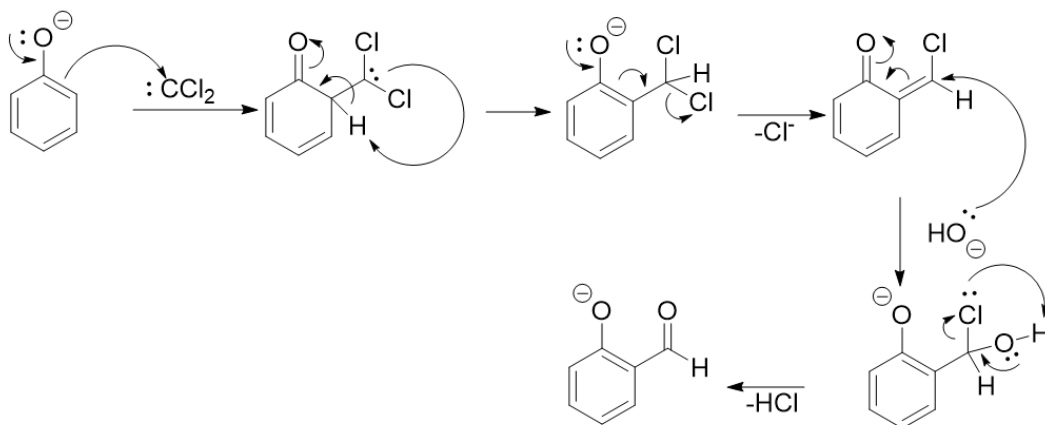


3.7.2 Spezialfall der Bromierung von Phenolen

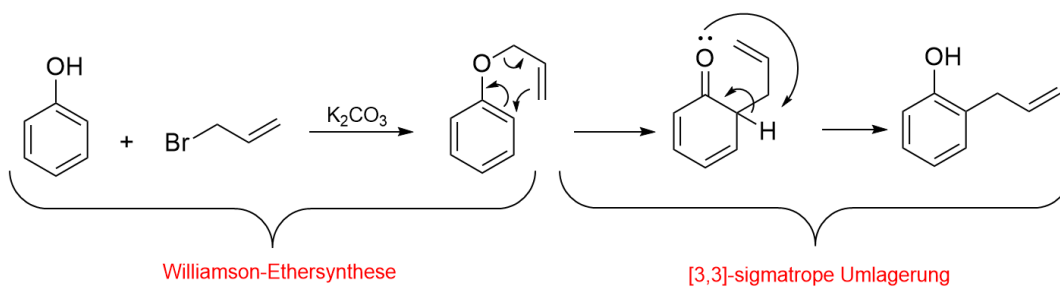


3.7.3 Reimer Tiemann-Reaktion

Darstellung des Reagenz: $\text{HCCl}_3 + ^-\text{OH} \longrightarrow ^-\text{CCl}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CCl}_2 + \text{Cl}^-$



3.7.4 Claisen-Umlagerung von Phenol-Vinylether



3.7.5 Reaktion von Aminen zu Isonitrilen

